

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Unidade 4

Tratamento de Resíduos

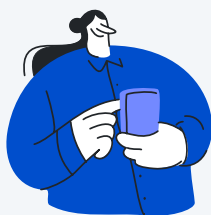
Aula 1

Separação e Acondicionamento de Resíduos

Separação e acondicionamento de resíduos

Separação e acondicionamento de resíduos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer a importância da segregação, do acondicionamento e do transporte na gestão dos resíduos sólidos, bem como quais normas você deve buscar para o seu conhecimento.

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois, com ele, você conseguirá entender melhor e executar práticas da gestão de resíduos sólidos nas organizações.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Boas-vindas à primeira aula da Unidade 4 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos. Nela, vamos compreender as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos, o que é importante para a identificação e classificação adequada dele, permitindo que adotemos práticas seguras e eficazes de segregação. Isso minimiza riscos de contaminação ambiental e facilita o reaproveitamento e a reciclagem, reduzindo a quantidade de material destinado aos aterros.

Abordaremos estratégias eficientes para a segregação de resíduos, fundamentais para a gestão ambiental responsável e para o cumprimento das normativas legais. Essas estratégias são projetadas para otimizar a separação dos resíduos na fonte, promovendo uma cadeia de reciclagem mais eficiente e sustentável.

Além disso, discutiremos os métodos de acondicionamento e transporte dos resíduos sólidos, garantindo que sejam

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

realizados de maneira segura e em conformidade com as regulamentações vigentes. Esse conhecimento é essencial para profissionais que buscam implementar práticas de gestão de resíduos alinhadas com os princípios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Considerando esse contexto, imagine que você atua em uma indústria que está adotando boas práticas em sua gestão de resíduos sólidos. Como você foi contratado para realizar a gestão dos resíduos sólidos, precisa explicar os seguintes questionamentos para a alta administração:

O que é a caracterização e o diagnóstico dos resíduos?

Quais são as propriedades dos resíduos perigosos (Classe I), segundo a ABNT NBR 10004?

O que é segregação e acondicionamento de resíduos?

Quais cores podem ser adotadas para segregar os resíduos?

Bons estudos!

Vamos Começar!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Começar!

Importância da gestão de resíduos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos

O crescimento da população e o aumento correspondente em produção e consumo resultam na geração crescente de resíduos. Sem uma gestão adequada, esses resíduos podem causar impactos ambientais severos, prejudicando tanto a saúde das gerações presentes quanto das futuras, e restringindo a disponibilidade de recursos naturais.

Neste cenário, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi estabelecida em 2010 por meio da Lei nº 12.305/2010, representando um marco importante para as empresas na redução do impacto ambiental de suas operações. Essa legislação visa não apenas minimizar os danos causados ao meio ambiente, mas também preservá-lo. Assim, os objetivos preconizados pela lei são a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Uma gestão adequada dos resíduos pela organização promove uma imagem de responsabilidade ambiental perante os consumidores.

A PNRS estabelece 15 objetivos principais, incluindo a erradicação dos lixões, que são prejudiciais tanto para o ambiente quanto para a saúde pública; incentivar o máximo de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos; assegurar que os resíduos sejam armazenados e acondicionados adequadamente para mitigar impactos ambientais; e implementar a responsabilidade compartilhada por toda a cadeia de produção e consumo, impondo sanções para quem não cumprir as práticas estabelecidas pela lei (Brasil, 2010).

Diferentemente do que muitos pensam, os resíduos sólidos se diferem dos rejeitos, pois são materiais que têm potencial para serem reaproveitados, reciclados ou recuperados. Já os rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Para que um sistema de gestão de resíduos funcione eficazmente, é

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

fundamental minimizar a geração desses materiais desde a origem, promover o reaproveitamento sempre que possível, realizar a recuperação e/ou reciclagem dos materiais recicláveis e destinar à disposição final apenas aqueles resíduos que não podem ser integrados nas etapas anteriores (Brasil, 2010).

Após as fases de redução, reaproveitamento e reciclagem, os resíduos que ainda restarem devem ser segregados e acondicionados corretamente, encaminhando-se então para as etapas finais de recuperação e disposição final ambientalmente adequada.

Para uma segregação eficaz, que minimize os riscos ao meio ambiente e à saúde humana, maximizando a recuperação de materiais e reduzindo os rejeitos ao mínimo, é essencial compreender as propriedades físicas, químicas e biológicas dos resíduos. Isso envolve, por exemplo, avaliar a composição química para determinar a adequação à incineração, considerando a potencial liberação de gases tóxicos, ou a identificação de materiais altamente perigosos, patógenos ou coliformes, para segregar e armazenar os resíduos de maneira segura.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A **caracterização** dos resíduos é a análise das características qualitativas intrínsecas a esses materiais, como a sua composição química e sua quantificação, enquanto o **diagnóstico** de resíduos é uma avaliação da situação do material naquele momento.

O diagnóstico inclui a caracterização, os fatores envolvidos nas etapas de gestão dos resíduos (geração, separação, acondicionamento, transporte, recuperação e destinação final) e os aspectos legais incidentes. É no diagnóstico que identificamos possíveis anormalidades.

Assim, estar ciente das legislações e normas pertinentes, bem como das etapas de gestão de resíduos, é vital para elaborar e implementar um plano de gestão de resíduos sólidos eficaz.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Separação e acondicionamento de resíduos

Para implementar as etapas de separação e acondicionamento de resíduos de maneira eficaz, é importante classificá-los corretamente para garantir a destinação e armazenamento apropriados, maximizando o reaproveitamento e minimizando os rejeitos. Evitam-se, assim, danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Conforme Zanta *et al.* (2006), os resíduos sólidos apresentam características físicas, químicas e biológicas. Elas podem ser identificadas em qualquer etapa do gerenciamento dos resíduos sólidos, desde o momento da geração até a sua disposição final.

Angelis Neto (2015) ressalta a importância de conhecer as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos para planejar o seu gerenciamento. As características físicas influenciam o dimensionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos e a escolha das tecnologias e equipamentos a serem utilizados. Entretanto, as características químicas e as biológicas permitem selecionar os métodos de tratamento e disposição final mais adequados.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

De acordo com o manual de saneamento da FUNASA, seguem as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos (FUNASA, 2015):

- **Características físicas:**
 - **Compressividade:** é a redução do volume dos resíduos sólidos quando submetidos a uma pressão (compactação).
 - **Teor de umidade:** compreende a quantidade de água existente na massa dos resíduos sólidos.
 - **Composição gravimétrica:** determina a porcentagem de cada constituinte da massa de resíduos sólidos, proporcionalmente ao seu peso.
 - **Per capita:** é a massa de resíduos sólidos produzida por uma pessoa em um dia (kg/hab.dia).
 - **Peso específico:** é o peso dos resíduos sólidos em relação ao seu volume.
- **Características químicas:**
 - **Poder calorífico:** indica a quantidade de calor desprendida durante a combustão de um quilo de resíduos sólidos.
 - **Teores de matéria orgânica:** é o percentual de cada constituinte da matéria orgânica (cinzas, gorduras, macronutrientes, resíduos minerais, etc.).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Relação carbono/nitrogênio (C/N):** determina o grau de degradação da matéria orgânica;
- **Potencial hidrogeniônico (pH):** é o teor de alcalinidade ou acidez da massa de resíduos.
- **Características biológicas:** na massa dos resíduos sólidos apresentam-se agentes patogênicos e microrganismos, prejudiciais à saúde humana. Cada agente patogênico e microrganismo possui seu respectivo tempo de sobrevivência, conforme as condições ambientais. Esses agentes patogênicos são causadores de enfermidades, como a cólera, a peste bubônica, a febre amarela, a dengue, a leishmaniose, a malária, entre outras.

A separação dos resíduos deve seguir a classificação proposta pela NBR 10004:2004 – Resíduos sólidos: classificação (ABNT, 2004a), a partir de amostras coletadas dos resíduos de acordo com a NBR 10007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos (ABNT, 2004d), norma que possui determinações responsáveis por definir a quantidade mínima de resíduos, evitar contaminações e indicar a representatividade do resíduo a ser caracterizado.

Segundo a classificação da NBR 10004:2004, os resíduos são divididos em **perigosos (Classe I)** e **não perigosos (Classe II)**,

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

com estes últimos subdivididos em **não inertes (Classe II-A)** e **inertes (Classe II-B)**.

Resíduos perigosos, classificados como CLASSE I, são identificados por características específicas que demandam manuseio cuidadoso e deve seguir as análises conforme a ABNT NBR 10007:2004. Assim, seguem as características dos resíduos perigosos:

- **Corrosividade:** quando a amostra for aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5, ou se for líquida e corroer o aço em velocidade e condições determinadas em norma.
- **Reatividade:** quando uma amostra for instável, reagir ou formar misturas potencialmente explosivas com a água, gerar gases e possuir em sua constituição substâncias potencialmente explosivas.
- **Toxicidade:** quando uma amostra for testada e apresentar a capacidade de intoxicação por ingestão, inalação ou contato com a pele, bem como potencial de lixiviação, testado segundo a norma NBR 10005:2004 – Lixiviação de resíduos, ou possuir em sua constituição substâncias constantes da listagem de periculosidade da norma.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Patogenicidade:** um resíduo é caracterizado como patogênico (código de identificação D004) se uma amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT NBR 10007, contiver, ou se houver suspeita de conter, micro-organismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxirribonucleico (ADN) ou ácido ribonucleico (ARN) recombinantes, organismos geneticamente modificados, plasmídeos, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em seres humanos, animais ou vegetais. Obs.: os resíduos de serviços de saúde deverão ser classificados conforme ABNT NBR 12808. Os resíduos gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos e os resíduos sólidos domiciliares, excetuando-se os originados na assistência à saúde da pessoa ou animal, não serão classificados segundo os critérios de patogenicidade.
- **Inflamabilidade:** quando uma amostra for líquida com ponto de fulgor inferior a 60 °C ou não líquida, mas capaz de produzir fogo com chama persistentemente, em condições determinadas pela norma ASTM D93/2020.

Já os resíduos classificados em **não perigosos** (Classe II) não apresentam nenhuma das características mencionadas anteriormente e podem ser divididos em:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Classe II-A – não inertes:** possuem constituintes que podem ser solubilizados ou lixiviados pela água, apresentando características como biodegradabilidade e combustibilidade.
- **Classe II-B – inertes:** resíduos que não sofrem alterações quando em contato com a água.

A Figura 1 ilustra como classificar os resíduos, conforme a ABNT NBR 10004:2004.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

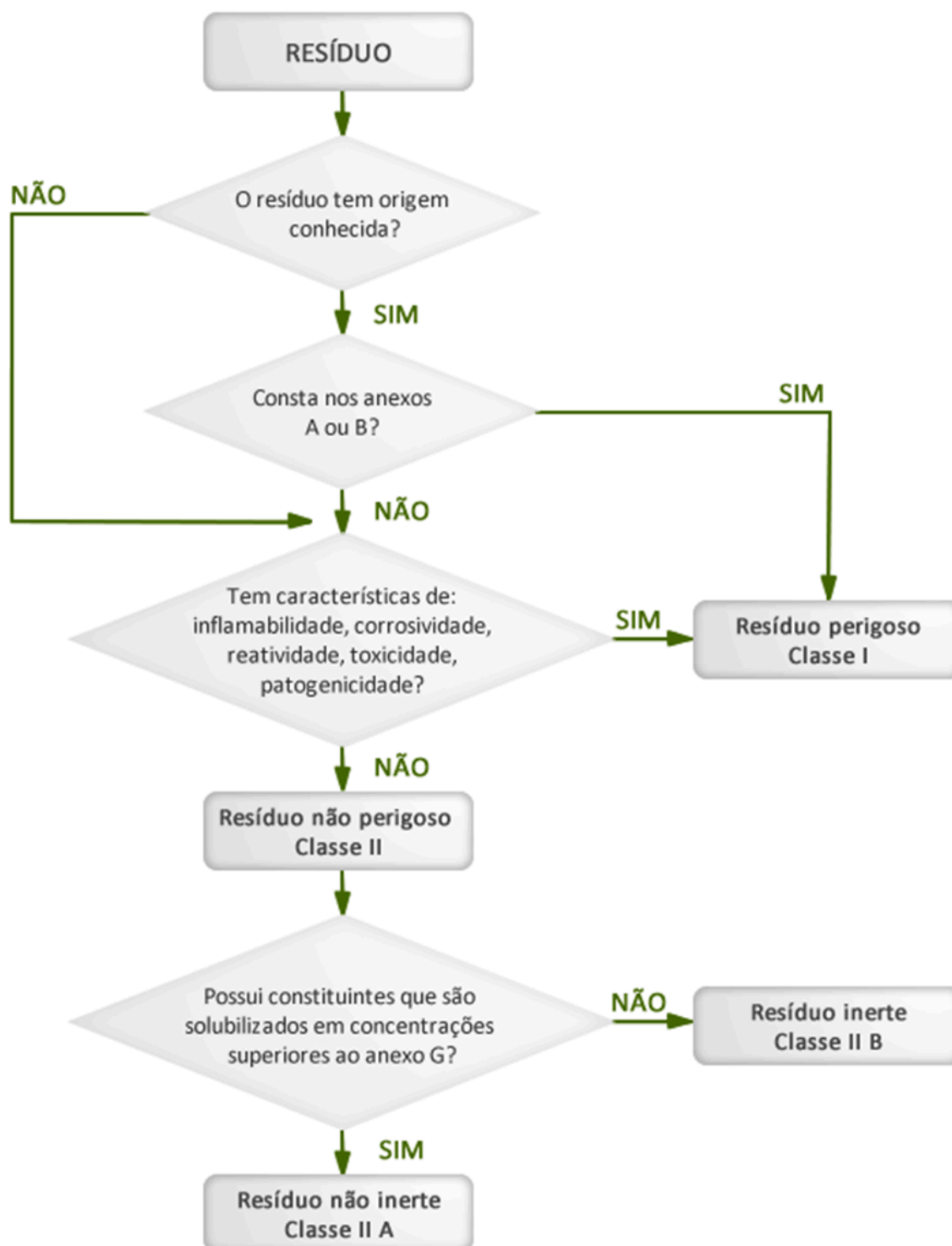


Figura 1 | Caracterização e classificação dos resíduos. Fonte: adaptada de ABNT (2004a, p.6).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Entender e classificar corretamente os resíduos é essencial para a gestão efetiva, permitindo a adoção de medidas adequadas para seu tratamento. Isso minimiza impactos ambientais e promove a sustentabilidade.

Logo, a **segregação** de resíduos consiste principalmente na separação dos resíduos no momento de sua formação e no local de sua geração. Esta etapa leva em consideração características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos que o resíduo oferece.

Fazer um diagnóstico adequado é de suma importância para a segregação dos resíduos. A **segregação** é a etapa primária que vai definir toda a logística para o gerenciamento correto do resíduo. Esta etapa acontece a partir da separação correta dos resíduos de acordo com suas características químicas, físicas, radiológicas e biológicas. É necessário também, para fazer o procedimento adequado, levar em consideração os riscos de contaminação do resíduo tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana.

Assim, os objetivos da segregação são:

- Facilitar e viabilizar o manuseio, a coleta, o transporte e o tratamento adequado.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- Prevenir acidentes pela inadequada separação e acondicionamento dos resíduos perigosos.
- Racionalizar os custos financeiros que envolvem os resíduos.
- Impedir a contaminação de grande quantidade de resíduo por uma pequena quantidade de material perigoso.
- Especificar o tipo e a cor dos sacos plásticos para os diversos grupos dos resíduos, facilitando todo o processo de coleta e tratamento.

Logo, uma estratégia que as organizações podem utilizar para realizar a segregação dos resíduos é com base na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 275 de 2001, em que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva (CONAMA, 2001). O Quadro 1 ilustra as cores que podem ser utilizadas para a segregação dos resíduos.

Cor do recipiente	TIPO DE RESÍDUO
AZUL	Papel / papelão

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

VERMELHO	Plástico
VERDE	Vidro
AMARELO	Metal
PRETO	Madeira
LARANJA	Resíduos perigosos
BRANCO	Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde
ROXO	Resíduos radioativos
MARROM	Resíduos orgânicos
CINZA	Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação

Quadro 1 | Cores dos recipientes para coleta de resíduos.
Fonte: adaptado de CONAMA (2001).

As estratégias implantadas de separação dos diferentes tipos de resíduos na fonte de geração e frentes de trabalho, de forma a viabilizar o correto armazenamento desses, requer sensibilização do gerador para evitar misturas.

Acondicionamento e transporte de resíduos

A gestão de resíduos sólidos, alinhada às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e às normativas aplicáveis, engloba processos críticos, conforme delineado na Figura 2:

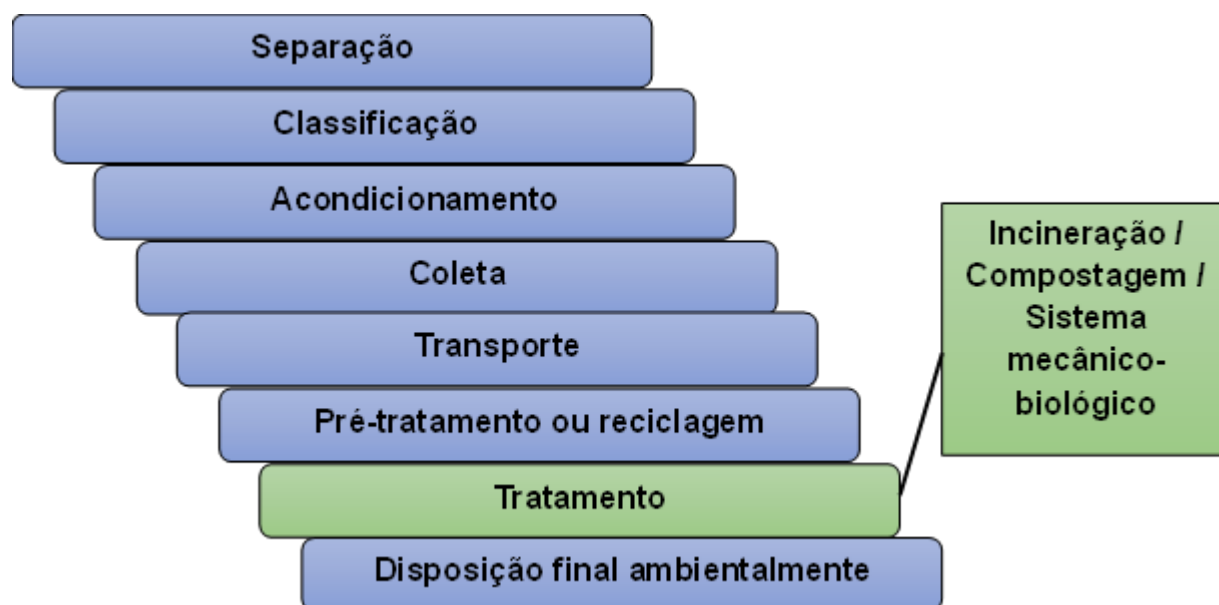


Figura 2 | Etapas aplicadas à gestão dos resíduos sólidos.
Fonte: adaptada de Brasil (2010).

Após a correta separação dos resíduos gerados e até que eles sejam transportados para a área de recuperação, é importante que seja feito o acondicionamento correto, a fim de viabilizar uma coleta adequada e evitar acidentes, a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

proliferação de vetores e a contaminação de pessoas, animais, do solo e de cursos d'água.

Portanto, o acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos sacos e recipientes deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.

O armazenamento é realizado em recipientes adequados, de maneira temporária e segura, até a retirada para reciclagem, recuperação ou disposição final, seguindo as normas NBR 12235:1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos: procedimento (ABNT, 1992) e NBR 11174:1990 – Armazenamento de resíduos classes II – não inertes e III – inertes: procedimento (ABNT, 1990), as quais têm como premissa a proteção do meio ambiente e da saúde.

Conforme estas diretrizes, os resíduos perigosos (classe I) não devem ser misturados aos resíduos não perigosos durante o armazenamento. Todos os resíduos devem ser mantidos em locais cobertos e arejados, sobre bases impermeáveis que previnam a contaminação do solo e da água, com sistemas de drenagem para líquidos e identificação adequada.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Recipientes recomendados para o armazenamento seguro dos resíduos incluem:

- Caçambas para resíduos de construção civil.
- Compactadores estacionários para compactação e armazenamento de resíduos orgânicos.
- Contêineres, contentores de plástico, sacos de lixo, tambores e bombonas para resíduos industriais e de laboratório.

Após a etapa de acondicionamento, é feito o transporte dos resíduos que são encaminhados para tratamento ou destinação final. A etapa de transporte consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de apresentação para a coleta

Para o transporte dos resíduos, é importante seguir as diretrizes estabelecidas pela NBR 13221/2023 – Transporte terrestre de resíduos, que define critérios específicos para o transporte seguro de resíduos, visando prevenir danos ao meio ambiente e à saúde pública (ABNT, 2023). Esta norma é relevante para o transporte de resíduos de todas as categorias, garantindo que seja realizado sem riscos de vazamento ou dispersão de materiais.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Conforme esta normativa, é importante que os veículos utilizados no transporte dos resíduos atendam a todas as regulamentações aplicáveis e estejam em condições adequadas de uso, evitando qualquer possibilidade de liberação acidental dos resíduos transportados e assegurando sua proteção contra as condições climáticas adversas.

Ademais, a gestão de resíduos também deve estar alinhada à Lei nº 12.305/2010, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada pelo Decreto Federal nº10.936/2022 (Brasil, 2022). Importante destacar que as organizações que implementam sistemas de gestão de resíduos eficazes e alinhados a essas normativas podem ser certificadas pela ISO 14001, o que contribui para a redução de impactos ambientais negativos e promove uma melhoria na percepção da imagem da empresa pela sociedade.

Entender e aplicar corretamente as leis, normas e procedimentos de gestão de resíduos é fundamental para profissionais encarregados de desenvolver e implementar sistemas eficazes de gerenciamento de resíduos, visando a redução do impacto ambiental e a promoção da sustentabilidade.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode ajudar a responder aos questionamentos da alta administração da empresa em que você atua. Vamos lá!

É importante explicar que, para obter êxito na gestão de resíduos sólidos, devem-se seguir determinadas etapas. Assim, é importante realizar a caracterização e o diagnóstico.

A **caracterização** dos resíduos é a análise das características qualitativas intrínsecas a esses materiais, como a sua composição química e sua quantificação, enquanto o **diagnóstico** de resíduos é uma avaliação da situação do material naquele momento. O **diagnóstico** inclui a caracterização, os fatores envolvidos nas etapas de gestão dos resíduos (geração, separação, acondicionamento, transporte, recuperação e destinação final) e os aspectos legais incidentes. É no diagnóstico que identificamos possíveis anormalidades.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Outro aspecto importante diz respeito às propriedades dos resíduos perigosos (Classe I). Conforme a classificação da ABNT NBR 10004:2004, podem apresentar as seguintes características: corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade e inflamabilidade.

Por isso, é importante realizar a segregação e o acondicionamento corretos dos resíduos. A **segregação** consiste principalmente na separação dos resíduos no momento de sua formação e no local de sua geração. Esta etapa leva em consideração características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos que o resíduo envolve. Já o **acondicionamento** consiste no ato de embalar os resíduos, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos sacos e recipientes deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos é importante que as pessoas da indústria estejam devidamente treinadas a respeito da importância da segregação dos resíduos. Para isso, pode-se utilizar o conjunto de cores dos recipientes conforme a resolução 275/2001 do CONAMA, que são:

- **AZUL:** papel/papelão.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- VERMELHO: plástico.
- VERDE: vidro.
- AMARELO: metal.
- PRETO: madeira.
- LARANJA: resíduos perigosos.
- BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde.
- ROXO: resíduos radioativos.
- MARROM: resíduos orgânicos.
- CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação.

Pronto, você já respondeu aos questionamentos para a alta administração. Logo, já você realizar a gestão dos resíduos sólidos de forma adequada. Bom trabalho!

Saiba mais

Saiba mais

Para saber mais sobre a separação e o acondicionamento de resíduos, acesse o portal do [*Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos \(Sinir\)*](#), do Ministério do Meio Ambiente, no qual você poderá encontrar

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

diversos dados, normas, manuais e outras publicações sobre gestão de resíduos, logística reversa e mais temas pertinentes aos seus estudos.

Referências

Referências

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004:2004**: resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004a.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10005:2004**: procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduo sólido. Rio de Janeiro: ABNT, 2004b.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10006:2004**: procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004c.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10007:2004**: amostragem de resíduos. Rio de Janeiro: ABNT,

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

2004d.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 11174:1990**: armazenamento de resíduos classes II – não inertes e III – inertes – procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1990.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 12235:1992**: armazenamento de resíduos sólidos perigosos: procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13221:2023**: transporte terrestre de produtos perigosos – resíduos. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ANGELIS NETO, G. de. **Gestão de resíduos sólidos nas cidades litorâneas do estado do Paraná**. 2015. 366 f. Tese (Pós-Doutorado) – Curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015.

BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. **Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Brasília: Presidência da República, 2022. Disponível em:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10936.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR)**, 24 jul. 2019. Disponível em: <https://sinir.gov.br/>. Acesso em: 20 fev. 2024.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução Conama nº 275/2001**. Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2001.

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. **Manual de saneamento**. 4ª ed. Brasília: FUNASA, 2015

ZANTA, V. M.; MARINHO, M. J. M. R.; LANGE, L. C.; PESSIN, N. **Resíduos Sólidos e Meio Ambiente: Impactos Associados aos**

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Lixiviados de Aterro Sanitário. In: CASTILHOS JUNIOR, A. B. de (Coord.). **Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com ênfase na proteção de corpos d'água: prevenção, geração e tratamento de lixiviados de aterros sanitários**. Florianópolis: Abes, 2006.

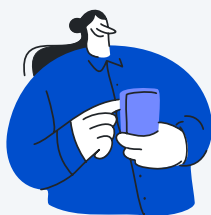
Aula 2

Tratamento e Recuperação de Resíduos

Tratamento e recuperação de resíduos

Tratamento e recuperação de resíduos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer o que é a logística reversa, seus canais reversos de pós-consumo e pós-venda, bem como sua importância na questão da sustentabilidade. Além disso, você também saberá quais são os tipos de tratamento de resíduos, a questão dos aterros sanitário e industrial e o biogás.

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois vai contribuir para a tomada de decisões mais assertivas em prol da sustentabilidade.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Boas-vindas à segunda aula da Unidade 4 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos.

À medida que avançamos no estudo do gerenciamento de resíduos, adentramos um território essencial: o tratamento e recuperação dos resíduos. Esta aula focará em três áreas-chave: o papel vital da logística reversa, os tipos de tratamento de resíduos; a importância e funcionamento dos aterros sanitários e industriais como métodos de disposição final; e o potencial do biogás como recurso energético renovável.

Este conteúdo é essencial para qualquer profissional envolvido na gestão de resíduos, oferecendo insights práticos e técnicos para implementar soluções sustentáveis no tratamento e recuperação de resíduos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Agora, imagine que você atua no setor de gestão ambiental de uma prefeitura. O município em questão possui coleta de resíduos urbanos e a coleta seletiva de materiais recicláveis que são destinados para as cooperativas da cidade. Logo, como você é um dos responsáveis pelo setor, deve explicar para as pessoas dos demais setores da prefeitura os seguintes questionamentos:

Qual a diferença entre os fluxos reversos de pós-consumo e de pós-venda?

Quais os tipos de tratamento de resíduos?

Quais as normas da ABNT para aterros?

O que é o biogás?

Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A crescente quantidade de produtos com ciclos de vida cada vez menores e a grande variedade de modelos que se intensificaram nas últimas décadas do século XX deram origem à necessidade do equacionamento logístico do retorno de uma parcela desses produtos, não consumidos ou usados. Dessa maneira, a área de logística reversa no mundo empresarial e nas sociedades organizadas passa a ter crescente interesse, destacando-se como a quarta área da logística empresarial (Leite, 2017).

O estudo da logística reversa e dos canais de distribuição reversos tornou-se gradativamente mais importante para empresas de todos os setores na medida em que a atividade se relaciona fortemente com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade empresarial, bem como com aspectos importantes de competitividade, identificados como retornos de pós-venda e de pós-consumo (Leite, 2017).

É possível identificar diversas razões que justificam o retorno de produtos das categorias de pós-venda e de pós-consumo, as quais envolvem qualidade intrínseca, acordos comerciais que permitem retorno, reparo, conserto e manutenção dos produtos ou de seus componentes, embalagens retornáveis, interesse em sua reutilização e fim de vida útil. Mas afinal, qual o conceito de logística reversa?

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Segundo a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa é definida como:



instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. (Brasil, 2010, [s.p.])

Já Leite (2017) define logística reversa como:



a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes a ela (desde a coleta dos bens de pós-consumo ou de pós-venda, por meio dos processamentos logísticos de consolidação, separação e seleção, até a reintegração ao ciclo), bem como o retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. (Leite, 2017, p. 50)

Leite (2017) cita que ainda está em evolução o conceito de logística reversa, sendo que sua amplitude e abrangência dependem do setor de referência, de novas possibilidades de negócios, mais precisamente de sua importância estratégica.

A Figura 1 ilustra as duas categorias de distribuição reversos, que são a de pós-consumo e de pós-venda, além do fluxo de distribuição direto.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

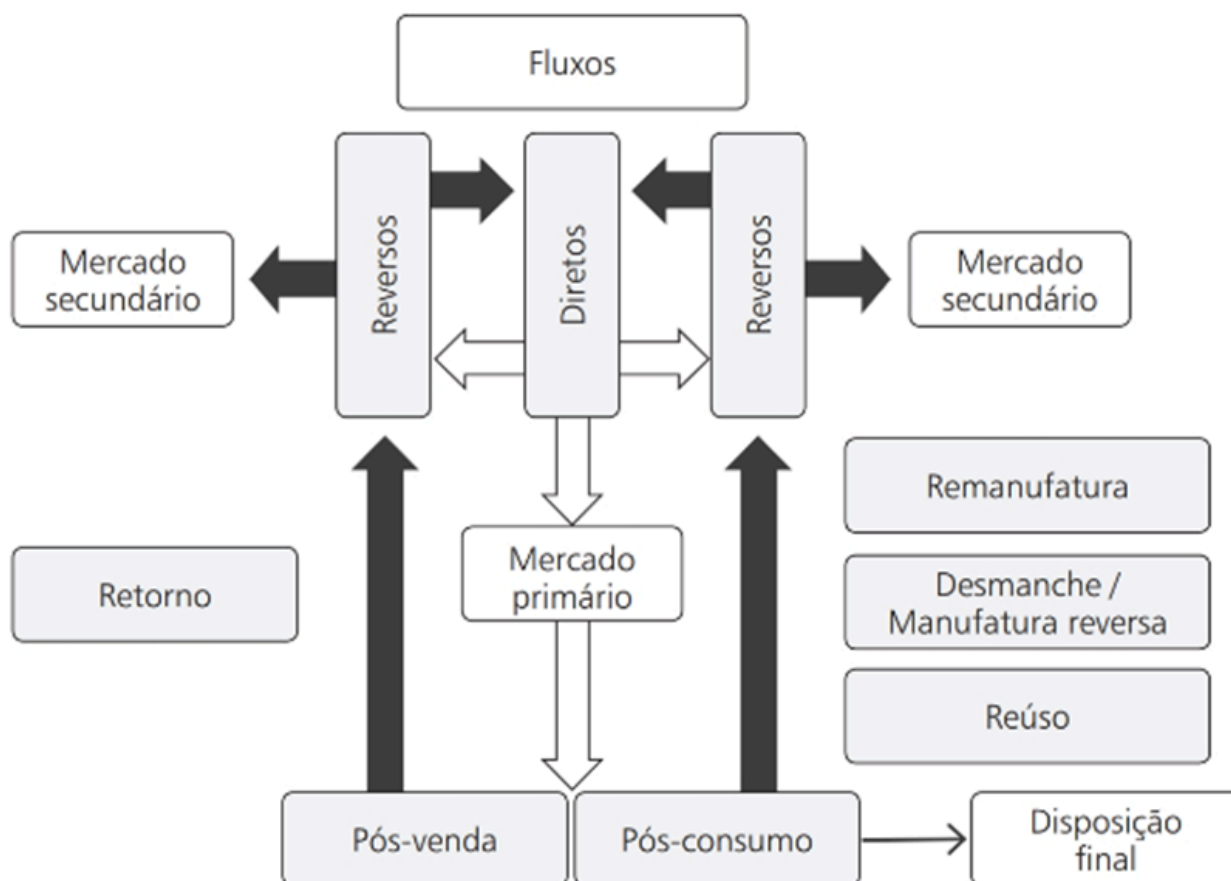


Figura 1 | Canais de distribuição diretos e reversos. Fonte: Leite (2017, p. 35).

Pela Figura 1, é possível observar o fluxo dos produtos nos canais de distribuição diretos, desde as matérias-primas virgens, também denominadas primárias, até o mercado, entendido aqui como o mercado primário dos produtos. Esse fluxo direto pode se processar por meio de diversas possibilidades conhecidas como etapas de atacadistas ou distribuidores, chegando ao varejo e ao consumidor final (Leite, 2017).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

É importante diferenciar os fluxos reversos de pós-consumo e pós-venda. O **fluxo reverso de bens de pós-venda** pode originar-se de várias formas: por problemas de desempenho do produto ou por garantias comerciais; término de validade, estoques excessivos no canal de distribuição, consignação, problema de qualidade e defeitos, por erros na entrega dos produtos, por devoluções do produto por compra no *e-commerce* etc., após serem destinados a mercados secundários, reformas, desmanche, reciclagem (dos produtos e de seus materiais constituintes) ou disposições finais, sendo que ao mesmo tempo, pode ocorrer em diferentes momentos da distribuição direta, ou seja, do consumidor final para o varejista ou entre membros da cadeia de distribuição direta.

Já o **fluxo reverso de pós-consumo** está relacionado com produtos descartados pelos consumidores, quando não há mais utilidade. Normalmente, trata-se de produtos no final de sua vida útil. Os bens de pós-consumo incluem itens que já foram utilizados pelo consumidor e que não oferecem mais utilidade para eles, como eletrônicos obsoletos, embalagens recicláveis e produtos que não podem mais ser usados devido ao desgaste. O objetivo desses canais é recuperar materiais para reciclagem, reúso ou disposição ambientalmente correta, minimizando o impacto ambiental e promovendo a sustentabilidade.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Em relação aos canais de distribuição reversos de pós-consumo dos materiais, Leite (2017) considera três grandes categorias de bens produzidos (Quadro 1):

Categoria	Característica
Bens descartáveis	Apresentam duração média de vida útil de algumas semanas, raramente um período superior a seis meses. Essa categoria de bens produzidos constitui-se tipicamente de embalagens, brinquedos, materiais para escritório, suprimentos para computadores, artigos cirúrgicos, pilhas de equipamentos eletrônicos, fraldas, jornais, revistas, entre outros.
Bens duráveis	Apresentam duração média de vida útil variando de alguns anos a algumas décadas. São bens produzidos para a satisfação de necessidades da vida social e incluem os bens de capital em geral. Fazem parte dessa categoria automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos industriais, edifícios de diversas naturezas, aviões, navios, entre outros.
Bens semiduráveis	apresentam duração média de vida útil de alguns meses, raramente um período superior a dois anos. Trata-se de uma categoria intermediária que, sob o foco dos canais de distribuição reversos dos materiais, pode apresentar características de bens duráveis ou de bens descartáveis. São bens como baterias de veículos, óleos lubrificantes, baterias de celulares,

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

	computadores e seus periféricos, revistas especializadas, entre outros.
--	---

Quadro 1 | Categorias dos bens produzidos. Fonte: adaptado de Leite (2017, p. 89).

Mas existe a obrigatoriedade da logística reversa? Dependendo o produto, este deve ter o seu retorno, conforme o artigo 33 da Lei 12.305/2021:



São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; II - pilhas e baterias; III - pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

embalagens; V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes (Brasil, 2010, [s.p.]).

No contexto da logística reversa, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) divulgou, em seu Panorama dos Resíduos Sólidos de 2022, que houve um aumento na recuperação de materiais recicláveis secos em comparação ao ano de 2021. Até o mês de novembro (segunda quinzena), chegou-se a 306 mil toneladas, sendo a maioria papel e papelão (40,1%), seguido do metal (23,9%), plásticos (23,2%), vidro (11,2%) e outros (1,6%); em 2021 foram 303 mil toneladas (ABRELPE, 2023). A Figura 2 mostra o gráfico da distribuição percentual dos materiais recuperados no ano de 2022.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

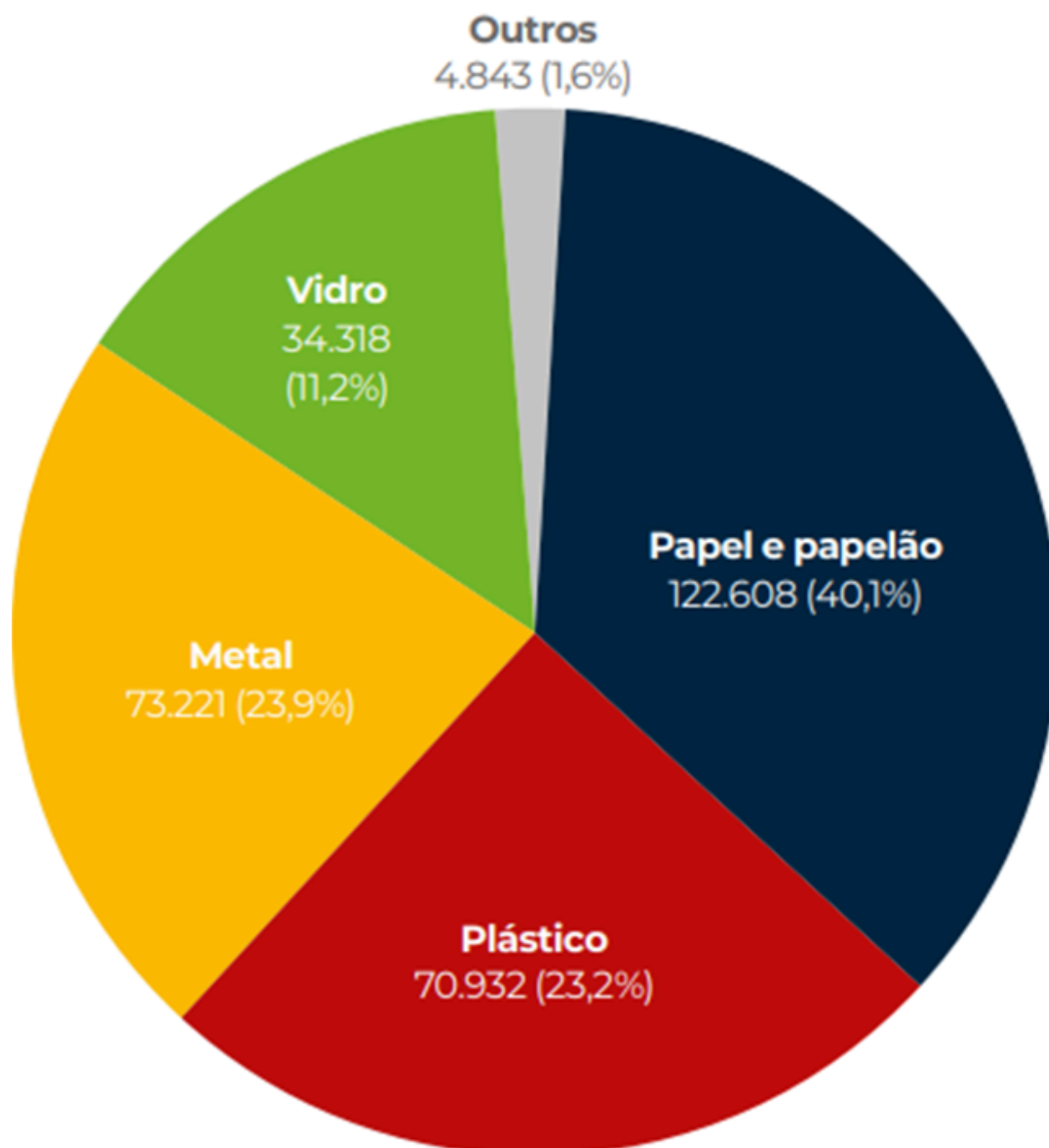


Figura 2 | Gravimetria do total de materiais recuperados pelos programas de logística reversa de embalagens em geral no ano de 2022 (t/ano e %). Fonte: Abrelpe (2023, [s.p.]).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Em relação à reciclagem das latas de alumínio, segundo a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), o Brasil reciclou 100% das latas de alumínio para bebidas comercializadas em 2022, equivalente a um volume de 390,2 mil toneladas de alumínio. Contribui para esse resultado o valor social e a importância estratégica da cadeia reciclagem de alumínio, e o fato de contarmos com um sistema de logística reversa que privilegia a cooperação entre governo, indústria, a sociedade e as cooperativas de catadores (ABAL, 2023).

Assim, o papel do consumidor nesse processo é o de efetuar a devolução de seus produtos e embalagens aos comerciantes ou distribuidores após o uso. Aos comerciantes e distribuidores compete efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos. Por sua vez, os fabricantes e os importadores deverão dar destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do SISNAMA e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

Siga em Frente...

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Siga em Frente...

Formas de tratamento e recuperação de resíduos

Antes de avançarmos na trajetória definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010), é importante diferenciar “disposição final ambientalmente adequada” de “destinação final” como conceituado na PNRS. A “disposição final” refere-se especificamente ao destino dos rejeitos, isto é, materiais que não podem ser submetidos a tratamentos ou recuperação adicional, os quais devem ser distribuídos de forma ordenada em aterros. Por sua vez, “destinação final” abrange os resíduos ainda passíveis de tratamento e que podem ser direcionados a processos como reciclagem, compostagem, reutilização, entre outros, visando a sua reintegração produtiva ou energética, além de contemplar a disposição final.

Quando não é tratado corretamente, o resíduo pode ser altamente poluente e afetar diretamente a saúde da população, através de doenças como febre tifoide, diarreias,

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

giardíase, leptospirose, entre outras. Poderá acarretar também impactos ao meio ambiente, visto que o produto final decorrente da decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos, o lixiviado, líquido altamente poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos, é capaz de contaminar o solo e lençóis freáticos, prejudicando dessa forma os cursos d'água da região. Um correto gerenciamento dos resíduos sólidos representa melhoria da qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente (Barbosa; Ibrahin, 2014).

O processo de tratamento de resíduos abarca uma gama de técnicas destinadas a alterar as características físicas, químicas ou biológicas desses materiais. O objetivo é minimizar a quantidade de resíduos não aproveitáveis, neutralizar possíveis contaminantes e preparar os resíduos para uma disposição ou recuperação segura (Barbosa; Ibrahin, 2014).

Logo, é comum separar as formas de tratamento de resíduos em três grupos: tratamento mecânico bioquímico e térmico.

Tratamento mecânico (ou processos físicos)

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

No tratamento mecânico, são realizados processos físicos, geralmente no intuito de separar (usinas de triagem) ou alterar ([reciclagem](#)) o tamanho físico dos resíduos. Neste processo, não ocorrem reações químicas entre os componentes como nos muitos casos do tratamento térmico (Barbosa; Ibrahin, 2014).

O tratamento mecânico pode ser classificado da seguinte forma:

- Aumento do tamanho das partículas: briquetagem, aglomeração, peletagem.
- Diminuição do tamanho das partículas: quebra, moinhos, trituração.
- Separação da fração física: classificação.
- Separação pelas características da substância.
- Mistura de substâncias: extrusão, compactação.
- Separação de etapas físicas: decantação, sedimentação.
- Mudança de estados físicos: condensação, sublimação, evaporação.

Os processos físicos geralmente empregados como pré-tratamento para que os resíduos sejam posteriormente encaminhados para tratamento e/ou disposição final. Eles

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

englobam: centrifugação; separação gravitacional e redução de partículas (Barbosa; Ibrahin, 2014).

- **Centrifugação:** é o processo mecânico de separação de mistura de substâncias de densidades diferentes gerados pela ação da força centrífuga. A centrifugação faz com que o volume de resíduos seja reduzido.
- **Separação gravitacional:** é a técnica de separação de mistura de substâncias que explora as diferenças de densidade entre as fases. Esse processo pode ser empregado para remover da água quantidade variável de óleos, graxas e lubrificantes, além de uma variedade de outros materiais em suspensão
- **Redução de partículas:** é o método constituído por processos mecânicos formados por sistemas sequenciais de peneiras e moinhos, montados para reduzir a granulometria do resíduo final ou manter as características dos produtos finais dentro de limites desejados.

Tratamento térmico (ou processos térmicos)

Processo térmico é um termo utilizado para qualquer tecnologia de tratamento que envolva altas temperaturas

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

durante o processamento, não ocorrendo a combustão do resíduo na maior parte desse processo. Os processos térmicos podem ser executados por meio de tecnologias que utilizam altas temperaturas, como a pirólise, ou mediante a utilização de baixas temperaturas (Barbosa; Ibrahin, 2014). Seguem os tipos de tratamento térmico:

- **Secagem:** retirada de umidade dos resíduos com uso de correntes de ar. Ocorre na presença do ar atmosférico e temperatura ambiente.
- **Pirólise:** consiste em uma dissolução ou decomposição da matéria orgânica a altas temperaturas e na ausência total ou quase total de oxigênio. Ocorre uma ruptura da estrutura molecular original de um determinado composto pela ação do calor em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. As temperaturas do processo podem variar de 200 a 900°C. A pirólise de biomassa é considerada um processo de obtenção de energia renovável, porque a biomassa libera sua energia em forma de calor e o carbono é transformado em CO₂. Esse processo só restitui à atmosfera o CO₂ absorvido pela planta durante seu crescimento, não contribuindo efetivamente para o efeito estufa. Somente acelera a decomposição da biomassa, reciclando o carbono

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

sem adição substancial de CO_2 a` atmosfera, ao contrário do que acontece com os combustíveis fósseis.

- **Coprocessamento:** consiste no reaproveitamento de resíduos nos processos de fabricação de cimento. O resíduo é utilizado como substituto parcial de combustível ou matéria-prima, e as cinzas resultantes são incorporadas ao produto final, o que deve ser feito de forma controlada e ambientalmente segura. O tempo que os resíduos permanecem em todo o processo, bem como a temperatura do forno de cimento (normalmente entre 1.400 e 1.500°C), é adequado para destruir termicamente a matéria orgânica. Esses fornos também devem ter mecanismos de controle de poluição atmosférica para minimizar a emissão de particulados, óxidos de nitrogênio (NOX) e os óxidos de enxofre (SOX) para a atmosfera. Essa é uma alternativa frequentemente utilizada para tratamento térmico de grande variedade de resíduos, por ter um baixo custo, mas torna-se necessário um constante monitoramento das emissões atmosféricas, da temperatura dos fornos, do tempo do processo e da oxigenação
- **Gaseificação:** transformação de matéria orgânica em uma mistura combustível de gases (gás de síntese). Na maioria dos processos não ocorre uma oxidação total da

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

matéria orgânica em temperaturas variando entre 800 e 1600°C.

- **Incineração:** oxidação total da matéria orgânica com auxílio de outros combustíveis a temperaturas variando entre 850 e 1300°C. É um processo de eliminação de resíduos sólidos urbanos e industriais, que consiste na queima dos resíduos em fornos e usinas próprias, permitindo assim a redução do seu volume e a destruição dos micro-organismos que causam doenças. A incineração causa a emissão de gases tóxicos, e, nesses casos, para evitar a poluição do ar, é necessário instalar filtros e equipamentos especiais, o que torna o custo de investimento e de manutenção bastante elevado.
- **Plasma:** desintegração da matéria para a formação de gases. O plasma é gerado e controlado em forma de tochas de plasma, de maneira idêntica a um queimador empregado em fornos, podendo incidir sobre os resíduos. A utilização do plasma em consórcio com o processo de pirólise é uma tecnologia que visa a destruição de resíduos, que associa as altas temperaturas geradas pelo plasma à pirólise dos resíduos

Tratamento bioquímico

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

O tratamento bioquímico ocorre através da ação de grupos de seres vivos, (em sua maioria micro-organismos como bactérias e fungos, mas também organismos maiores como lesmas e minhocas), que, ao se alimentarem dos resíduos, quebram suas moléculas grandes, transformando-as em uma mistura de substâncias e moléculas menores.

Dependendo de alguns fatores, como a temperatura, pressão e acidez dessa mistura de substâncias (moléculas), as resultantes desse processo podem reagir entre si quimicamente, caracterizando assim o processo bioquímico.

Em alguns casos só ocorre o processo biológico, em outros somente o químico. Isso depende da tecnologia e metodologia utilizada. Os processos de tratamento bioquímico mais conhecidos são:

- **Biodigestão:** decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio nos chamados biodigestores ou centrais de biogás. Veja alguns exemplos abaixo:
 - Biodigestor para resíduos sólidos orgânicos urbanos.
 - Biodigestor para resíduos sólidos orgânicos rurais.
 - Biodigestor para resíduos com alto teor de celulose.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Compostagem:** é um processo de decomposição biológico dos resíduos orgânicos, ou seja, é a decomposição aeróbia (na presença de oxigênio) da matéria orgânica que resulta em um composto orgânico, geralmente utilizado como condicionador do solo. A vantagem da compostagem é a valorização da parte orgânica do resíduo sólido, o aumento da vida útil do aterro, eliminação de patógenos, aproveitamento agrícola da matéria orgânica e economia de tratamento de efluentes. Já como desvantagem, tem custo maior que o aterro sanitário por tonelada de resíduo e grandes dificuldades para a comercialização do composto (CEMPRE, 2010). A compostagem produz CO₂, vapor d'água, minerais e o produto orgânico estabilizado, que chamamos de composto orgânico ou adubo (Souza, 2018).
- **Vermicompostagem:** é um processo controlado que utiliza a ação conjunta de minhocas e microrganismos, sob condição aeróbica, com a finalidade de estabilizar a matéria orgânica, inviabilizando o grau poluente e contaminante dos resíduos. Neste método, a maior parte dos compostos orgânicos é degradada e os resíduos são transformados em compostos ricos em nitrogênio, fósforo, potássio e substâncias húmicas. O processo ocorre mais rápido que a compostagem sem minhocas e

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

produz como substrato o húmus de minhoca. Este é um adubo rico em nutrientes e ótimo para as plantas.

- **Biometanização:** ao contrário da compostagem, é um procedimento anaeróbico de decomposição da matéria orgânica a partir de microrganismos. Esse processo emite o chamado biogás, uma mistura de gases metano, que pode ser fonte de energia e dióxido de carbono (Vilela, 2015).

A escolha da forma de tratamento de resíduos sólidos depende de diversos fatores, como a natureza do resíduo, os recursos disponíveis, a **viabilidade** técnica e econômica e as leis e regulamentações locais. Idealmente, o tratamento de resíduos deve seguir a hierarquia de gerenciamento, priorizando a prevenção, redução, reutilização, reciclagem e recuperação energética antes da disposição final.

A melhor forma de tratamento de resíduo depende de uma abordagem integrada, combinando diferentes métodos e adaptando-se às condições locais e às características dos resíduos. Além disso, a colaboração entre governos, empresas, comunidades e indivíduos é essencial para garantir a implementação eficiente e sustentável das práticas de gerenciamento de resíduos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Portanto, o tratamento adequado dos resíduos sólidos, conforme orientado pela PNRS, é fundamental para prevenir a contaminação do meio ambiente e proteger a saúde pública. A gestão inadequada desses resíduos pode levar à formação de lixiviado, um líquido altamente poluente que resulta da decomposição da matéria orgânica, podendo contaminar solo e águas subterrâneas. Isso, por sua vez, causa uma série de problemas de saúde, como doenças infecciosas e contaminação da água potável. A PNRS promove práticas de gestão integrada que incluem a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, além de assegurar a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essas medidas são essenciais para diminuir a produção de lixiviado, reduzir os riscos à saúde e preservar o meio ambiente, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento sustentável

Aterro sanitário e aterro industrial

Após a eficaz segregação dos resíduos conforme os padrões estabelecidos pela ABNT NBR 10004:2004 e o subsequente tratamento com o intuito de maximizar a recuperação e o reaproveitamento, os rejeitos remanescentes – que não podem ser submetidos a mais nenhum processo de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

tratamento – necessitam ser encaminhados para uma disposição final ambientalmente adequada.

A legislação brasileira, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), prescreve uma hierarquia de ações para o gerenciamento de resíduos sólidos, priorizando a não geração, seguida pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e, finalmente, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A disposição final correta é aquela que aloca os rejeitos em aterros, seguindo rigorosamente procedimentos operacionais que visam prevenir danos ou riscos à saúde pública e à segurança, além de mitigar impactos ambientais adversos (Brasil, 2010).

Em território nacional, a alternativa preferencial para a disposição de rejeitos, após a proibição dos lixões, são os aterros sanitários para resíduos não perigosos e os aterros industriais para aqueles oriundos de processos industriais. Estas estruturas são projetadas para evitar a exposição dos rejeitos ao ambiente externo, incluem mecanismos de proteção do solo contra contaminações e sistemas para o tratamento do lixiviado e dos gases gerados pela decomposição dos resíduos. Logo, aterro sanitário: é o método considerado como ambientalmente adequado para

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

a disposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Segundo ABNT NBR 8.419:1992, segue sua definição:



Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou intervalos menores, se necessário. (ABNT, 1992, p. 1)

Além dessa, existem as seguintes normas da ABNT relacionadas a aterro sanitário:

- **NBR 10.157:1987** – Aterro de resíduos perigosos – Critérios para projeto, construção e operação – Procedimento.
- **NBR 13.896:1997** – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Os aterros sanitários devem ser projetados para confinar os rejeitos em áreas compactas, minimizando seu volume e cobrindo-os diariamente com terra. Esses locais são organizados em setores para preparação, execução e finalização, após a qual é necessária a revegetação dos terrenos já preenchidos, além do monitoramento constante das condições do lençol freático e das emissões atmosféricas. A Figura 3 ilustra um esquema de um aterro sanitário.

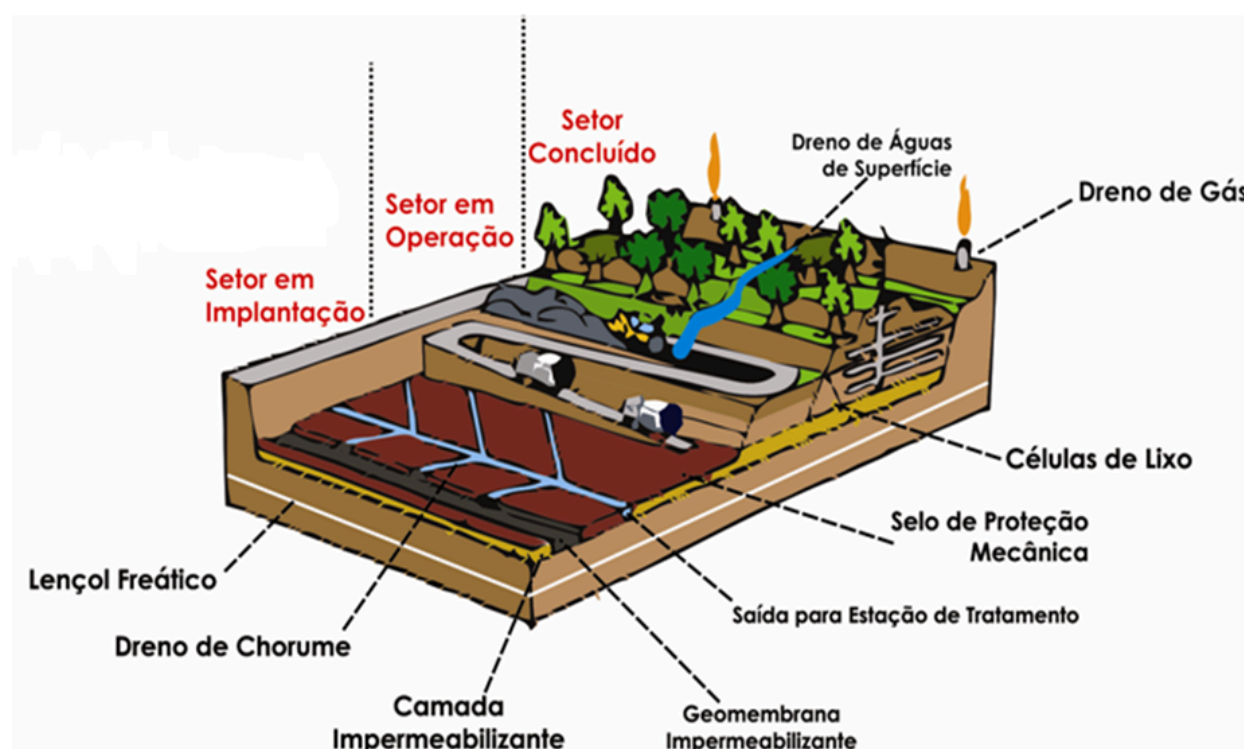


Figura 3 | Desenho esquemático de um aterro sanitário.
Fonte: Resíduos Alagoas (2015, [s.p.]).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Esses ambientes são destinados a receber rejeitos não recuperáveis classificados como Classe II – Não Inertes, além de resíduos sólidos urbanos, hospitalares, da construção civil e industriais, desde que não categorizados como perigosos (Classe I). Os aterros industriais, similares aos sanitários em estrutura, são destinados exclusivamente a resíduos industriais, os quais devem passar por tratamentos preliminares para redução de sua periculosidade.

É mandatório que os aterros industriais tenham sistemas duplos de impermeabilização e proteção contra agentes climáticos, assegurando a preservação ambiental. Além disso, é proibida a instalação desses aterros em áreas sujeitas a inundações, sobre aquíferos, em locais destinados à proteção de mananciais, entre outros espaços de relevante importância ecológica, conforme previsto pela legislação nacional.

O tratamento e a disposição final dos efluentes, como o lixiviado (chorume), e dos gases emitidos devem ser rigorosamente controlados, com avaliações periódicas da qualidade do ar e da água nas proximidades dos aterros. A classificação dos aterros industriais é feita conforme a natureza dos resíduos ali dispostos, garantindo que o

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e industriais seja conduzido de forma eficaz e ambientalmente segura.

Reaproveitamento de resíduos por meio da geração de energia

Após serem encaminhados para aterros devidamente projetados e operados, os resíduos orgânicos geram, durante sua decomposição, o biogás (composto por 60% de [metano](#), 35% de [dióxido de carbono](#) e 5% de uma mistura de hidrogênio, [nitrogênio](#), amônia, ácido sulfídrico, [monóxido de carbono](#), aminas e oxigênio). Esses gases, por serem importantes contribuintes para o efeito estufa, precisam ser capturados através de sistemas de drenagem específicos e submetidos a tratamento apropriado antes de sua emissão para a atmosfera.

O biogás é o gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica ([resíduos orgânicos](#)) por [bactérias](#). Na geração de energia do biogás, ocorre a conversão da energia química do gás em energia mecânica por meio de um processo controlado de combustão. Essa energia mecânica ativa um gerador que produz energia elétrica. O biogás também pode ser usado em caldeiras por meio de sua queima direta para a cogeração de energia.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Uma forma de mitigar a emissão de biogás que ocorre em função da decomposição dos resíduos é tratando-os previamente, diminuindo seu potencial poluidor e seu volume, e convertendo-os em energia térmica ou elétrica em usinas de recuperação energética (URE), visto que o vapor liberado durante o tratamento movimenta as pás da turbina de um gerador, fornecendo energia sem geração de efluentes líquidos e a partir de produtos como dióxido de carbono, que é menos nocivo ao ambiente que o gás metano, originalmente produzido pela decomposição dos resíduos.

Ademais, as cinzas resultantes desse processo de recuperação energética podem ser aproveitadas na fabricação de cimento. Destaca-se a incineração, gaseificação, pirólise, digestão anaeróbia e o coprocessamento em fornos de clínquer como técnicas comuns de tratamento. Dentre esses métodos, a incineração se destaca por converter o calor gerado na queima de resíduos em eletricidade e vapor, enquanto a pirólise oferece uma alternativa de menor custo e complexidade tecnológica.

A digestão anaeróbia, realizada em condições de temperatura controlada, acelera a decomposição de resíduos por meio da ação de microrganismos, gerando

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

biogás que, antes de ser liberado, deve ser devidamente tratado. O coprocessamento em fornos de clínquer, por outro lado, emprega certos tipos de resíduos na produção de cimento.

Além da geração de energia, o biogás capturado pode ser utilizado em redes de gás, convertido em calor e eletricidade em usinas biogênicas ou empregado em caldeiras a vapor.

Para que o biogás seja produzido, é necessária a instalação de um biodigestor. Estes equipamentos propiciam, basicamente, um ambiente anaeróbio adequado que possibilita a decomposição dos resíduos orgânicos sem a presença de oxigênio.

De acordo com a Portaria nº 274, de 2019, podem ser utilizados para produção de energia os resíduos domiciliares, de limpeza urbana e demais resíduos classificados como não perigosos, inclusive os recicláveis.

No Brasil, até o ano de 2022, foi 936 plantas para a geração de biogás, sendo que destas, há 885 plantas em operação, produzindo aproximadamente 2,8 bilhões de metros cúbicos normais por ano (Nm^3/ano) (CIBIOGÁS, 2023).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

O conhecimento sobre o biogás e seu tratamento possibilita não apenas a mitigação da poluição atmosférica, mas também a exploração de novas oportunidades energéticas.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode ajudar a diretoria respondendo aos questionamentos elencados. Vamos lá!

Os canais de fluxos reversos na logística reversa referem-se ao processo de retorno de produtos após sua venda ou consumo. Eles são categorizados em dois tipos principais: pós-consumo e pós-venda.

- **Canais de fluxos reversos de pós-consumo:** envolvem o retorno de produtos que chegaram ao fim de sua vida útil para o consumidor. O objetivo é recuperar valor através da reciclagem, reuso ou descarte adequado. Exemplo: a coleta e reciclagem de aparelhos eletrônicos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

descartados, como smartphones e computadores, para recuperar metais preciosos e outros materiais.

- **Canais de fluxos reversos de pós-venda:** referem-se ao retorno de produtos que, por algum motivo, não satisfizeram o consumidor após a compra. Estes produtos podem ser devolvidos por defeitos, insatisfação ou entrega equivocada. O foco é recuperar valor por meio de reparo, remanufatura ou revenda. Exemplo: a devolução de um eletrodoméstico defeituoso à loja ou fabricante para reparo ou substituição sob garantia.

Além disso, você deve explicar que o objetivo do tratamento dos resíduos é minimizar a quantidade de resíduos não aproveitáveis, neutralizar possíveis contaminantes e preparar os resíduos para uma disposição ou recuperação segura (Barbosa; Ibrahin, 2014). Logo, é comum separar as formas de tratamento de resíduos em três grupos:

tratamento mecânico (centrifugação, separação gravitacional, redução de partículas), **tratamento térmico** (plasma, incineração, gaseificação, coprocessamento, pirólise, secagem) e **tratamento bioquímico** (biodigestão, compostagem, biometização, vermicompostagem).

Também é importante ressaltar que a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

que rejeitos sejam dispostos em aterros. Logo, a ABNT dispôs as seguintes normas para aterros:

- **NBR 8.419:1992** – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento.
- **NBR 10.157:1987** – Aterro de resíduos perigosos – Critérios para projeto, construção e operação – Procedimento.
- **NBR 13.896:1997** – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação.

O **biogás** é um tipo de **biocombustível** produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos (de origem vegetal ou animal), que são decompostos, produzindo uma mistura de gases, cuja maior parte é composta de metano.

Saiba mais

Saiba mais

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a gestão de resíduos sólidos, visite o site do [Movimento Nacional dos](#)

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Catadores de Materiais Recicláveis. Lá, está disponível uma vasta coleção de publicações, incluindo livros e guias, que abordam temas como reciclagem, políticas públicas e o desenvolvimento da gestão de resíduos no Brasil.

Referências

Referências

ABAL. Associação Brasileira do Alumínio. **Índice de reciclagem de latas de alumínio para bebidas atinge marca recorde de 100%**. 2 de junho de 2023. ABAL, 2023. Disponível em: <https://abal.org.br/noticia/indice-de-reciclagem-de-latas-de-aluminio-para-bebidas-atinge-marca-recorde-de-100/>.

Acesso em 22 fev. 2024.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 8.419:1992**: apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1992

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004:2004**: classificação de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10157:1987**: aterros de resíduos perigosos: critérios para projeto, construção e operação: procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13896:1997**: aterros de resíduos não perigosos: critérios para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. **Panorama dos resíduos sólidos 2022**. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2022. São Paulo: ABRELPE, 2023.

BARBOSA, R. P.; IBRAHIN, F. I. D. **Resíduos sólidos**: impactos, manejo e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 22 fev. 2024.

CEMPRE. Compromisso Empresarial para Reciclagem. **Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado**. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.

CIBIOGÁS. Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás. **Panorama do biogás no Brasil 2022**. CIBiogás (Brasil) Relatório Técnico nº 001/2022. Foz do Iguaçu: Cibiogás, 2023.

RESÍDUOS ALAGOAS. **Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos**. 2 abr. 2015. Disponível em <http://www.residuossolidos.al.gov.br/sistemas/aterro-sanitario>. Acesso em: 21 fev. 2024.

SOUZA, P. S. **Análise comparativa das usinas de tratamento mecânico-biológico brasileiras**. 2018. 133 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2018.

VILELA, F. R. **Biometanização: estudo da influência do lodo e da serragem no tratamento anaeróbico da fração orgânica**

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

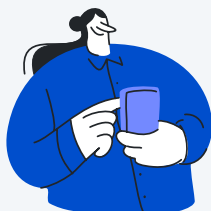
dos resíduos sólidos urbanos (FORSU). 2015. 229 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências: Engenharia Hidráulica e Saneamento) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

Aula 3

Resíduos Especiais

Resíduos especiais

Resíduos especiais



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Nesta videoaula, você vai conhecer sobre os resíduos: da construção civil; de serviços da saúde; de equipamentos elétrico e eletrônicos; e radioativos, bem como as normas que os regem. Também apresentaremos algumas formas de tratamento

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois fará que você conheça os diversos tipos de resíduos, bem como suas formas de tratamento, o que possibilita tomar decisões mais assertivas e sustentáveis.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Boas-vindas à terceira aula da Unidade 4 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Nesta aula, vamos aprender sobre os resíduos especiais, desde a sua geração até a destinação final, passando pela sua caracterização. Abordaremos inicialmente o contexto em que esses resíduos são gerados, identificando os setores mais críticos como indústrias, serviços de saúde e construção civil, que demandam atenção especial devido à natureza perigosa de alguns desses materiais.

Aprofundaremos a caracterização desses resíduos especiais, destacando a importância de determinar o tratamento e a destinação corretos. Por fim, serão destacadas as práticas de destinação final ambientalmente adequada, essenciais para garantir que os resíduos especiais sejam dispostos de forma segura, minimizando impactos negativos e promovendo a sustentabilidade.

Este conteúdo é importante para sua formação e atuação profissional, de forma a capacitar para gerenciar resíduos especiais de forma responsável e eficaz, alinhando-se às melhores práticas ambientais e às exigências legais.

Portanto, considere que você atua na administração pública no setor de gestão ambiental, responsável pela questão dos resíduos sólidos. Diante disso, devido à variedade de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

resíduos existentes e suas formas de tratamento, você deve responder os seguintes questionamentos:

Quais são os resíduos: de serviços de saúde; da construção civil; de equipamentos elétricos e eletrônicos; radioativos?

Quais os tipos de tratamento?

Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Geração de resíduos especiais

Os resíduos sólidos urbanos, de acordo com a ABNT NBR 10004:2004, são classificados em perigosos e não perigosos. No entanto, ela deve ser apoiada por outras normas e resoluções quando se trata de resíduos especiais. Eles incluem resíduos gerados em setores específicos como indústrias, construção civil e serviços de saúde. Devido ao

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

seu potencial de risco, esses resíduos exigem processos de manuseio, armazenamento e tratamento diferenciados para reduzir os riscos à saúde pública e ao meio ambiente, antes de sua disposição final apropriada em locais específicos.

Além dos resíduos especiais oriundos de fontes fixas como hospitais, indústrias, construção civil, é importante considerar os gerados por fontes dispersas, incluindo o descarte doméstico de produtos como pilhas, eletrônicos, óleos, entre outros.

Para além de sua periculosidade, os resíduos também podem ser considerados especiais pelo grande volume gerado, como no caso, por exemplo, de veículos em fim de vida, os quais precisam receber atenção especial para a recuperação de partes aproveitáveis e a destinação final com tratamento prévio, como a compactação, de forma a ocupar o menor espaço possível nos aterros.

A inadequada gestão de resíduos especiais não só inflaciona os custos associados à sua disposição final mas também agrava o impacto ambiental. Portanto, é importante desenvolver planos de gestão de resíduos especiais que abordem as características únicas desses resíduos, promovendo a redução na geração, o reaproveitamento e a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

reciclagem, além do tratamento e disposição final adequados.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ressalta a importância da responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos especiais, em que cada parte da cadeia de gestão de resíduos é corresponsável pelos resíduos gerados (Brasil, 2010).

A mesma lei, em seu art. 33, impõe a obrigatoriedade da instalação de um sistema de logística reversa por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos como: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos, lâmpadas e itens eletroeletrônicos, todos resíduos especiais (Brasil, 2010).

A PNRS também especifica categorias de resíduos, abrangendo desde construção civil e industriais até resíduos de serviços de saúde e domiciliares, cada um com suas particularidades e desafios na gestão. Essa classificação ampla sublinha a diversidade de resíduos especiais e a necessidade de abordagens de gestão adaptadas a cada tipo, visando a minimização de impactos ambientais e a promoção de um manejo sustentável. Conhecer a origem e as características dos resíduos é fundamental para a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

elaboração de um plano de gestão eficaz, capaz de enfrentar os desafios associados ao tratamento e recuperação desses materiais.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Caracterização e classificação de resíduos especiais

A gestão dos resíduos sólidos oriundos da construção civil requer atenção especial, conforme estabelecido pela norma ABNT NBR 15113:2004. Esta normativa direciona a classificação, o manejo e a destinação adequada desses resíduos, promovendo o reaproveitamento e a reciclagem, visando a proteção ambiental e a saúde pública (ABNT, 2004b). E o que são os resíduos da construção civil (RCC)? A ABNT NBR 15113:2004, define os RCCs da seguinte maneira:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. (ABNT, 2004b, p. 2)

A norma ABNT NBR 15113:2004 classifica os RCC em:

- **Classe A:** resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Classe B:** resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros.
- **Classe C:** resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.
- **Classe D:** resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

A gestão dos RCC deve respeitar os critérios e procedimentos estabelecidos pela Resolução Conama nº 307, de 2002, que busca a redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos da construção (CONAMA, 2002).

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são definidos como os gerados nos serviços de saúde conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS. Portanto, os RSS são aqueles resultantes de atividades exercidas em estabelecimentos que prestam serviços de saúde e que, por suas características, geram resíduos que necessitam de processos específicos de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

gerenciamento, que podem, ou não, exigir tratamento prévio à sua disposição final.

Existem outras definições de RSS que complementam o da PNRS, por exemplo, de acordo com a Resolução Conama n^o 358/2005, os serviços de saúde são os:



relacionados com o atendimento a` saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; , funerárias e serviços onde se realizem centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento a` saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. (CONAMA, 2005, [s.p.]

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Assim, os RSS normalmente são incinerados para evitar potenciais contaminações, mas existem outras alternativas de destinação, como a reciclagem, o aproveitamento energético, a desinfecção química, autoclavagem, ionização, tratamento por micro-ondas, desativação eletrotérmica e plasma (Martini, 2016). Após os tratamentos, os rejeitos devem ser enviados para aterros especiais ou valas sépticas com cal.

Esses materiais são classificados e geridos segundo as recomendações da norma brasileira ABNT NBR 12808:2016 – *Resíduos de serviços da saúde*, da Resolução Anvisa RDC nº 306/2004, que regulamenta a gestão de resíduos da saúde, e da Resolução Conama nº 358/2005, que define formas de tratamento e disposição final desses resíduos (ABNT, 2016; ANVISA, 2004; CONAMA, 2005).

De acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005, os Resíduos de Serviços de Saúde são classificados por grupos de acordo com suas características:

- **Grupo A:** resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Grupo B:** resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- **Grupo C:** quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.
- **Grupo D:** resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- **Grupo E:** materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Já os resíduos Industriais são divididos pela ABNT NBR 10004:2004 em Classe I, para aqueles perigosos, e Classe II, para não perigosos e resíduos comuns. Os resíduos industriais perigosos, no entanto, devem passar por

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

tratamento para diminuir seu volume e periculosidade. Além disso, precisam ser enviados para aterros industriais próprios.

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), como celulares, por exemplo, que têm vida útil curta, também são perigosos por causa da presença de diversos tipos de metais pesados, como o cádmio, que é carcinogênico, o chumbo, que pode causar danos ao sistema nervoso, e o mercúrio (ATSDR, 2011). Esses materiais devem ser tratados para recuperação e reaproveitamento de metais, como o cobre, e dispostos de forma adequada, seguindo as instruções da Resolução Conama nº 401/2008, que estabelece os limites de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias e determina os destinos que não são permitidos. Resíduos eletroeletrônicos (REEE) são, portanto, o termo usado para cobrir todos os tipos de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) e seus componentes, que foram descartados pelo proprietário como resíduo, sem este ter mais a intenção de reutilizá-lo.

Já resíduos radioativos são os materiais resultantes de atividades que contenham radionuclídeos, os quais não devem ser reutilizados. A gestão desses materiais segue a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

norma da Comissão Nacional de Energia CNEN-NE-6.02 – Licenciamento de instalações radiativas.

Além dessas diretrizes, ainda há normas específicas para pneus inservíveis (Resolução Conama nº 416/2009), agrotóxicos e suas embalagens (Resolução Conama nº 465/2014) e óleos lubrificantes (Resolução Conama nº 450/2012).

Entender e aplicar corretamente as normas e legislações vigentes é vital para o desenvolvimento de uma gestão de resíduos eficaz, que minimize riscos à saúde e reduza os impactos ambientais, contribuindo para a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental no manejo de resíduos especiais.

Tratamento e destinação final de resíduos especiais

Compreender a origem, características e regulamentações dos resíduos especiais é fundamental para a fase final do gerenciamento de resíduos, que envolve procedimentos específicos para tratar esses materiais, reduzindo sua periculosidade e volume, ou possibilitando seu

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

reaproveitamento, seguido pela disposição final adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados.

As normativas aplicáveis ao tratamento de resíduos incluem a Resolução Conama nº 05/1993, que estabelece diretrizes para o manejo de resíduos provenientes de serviços de saúde, portos e aeroportos (Brasil, 1993).

A caracterização quali-quantitativa dos materiais deve levar em consideração: o estado físico dos resíduos – se é líquido ou sólido, por exemplo; a quantidade gerada de cada tipo de resíduo; suas características físicas, químicas e biológicas; e fatores de periculosidade, como toxicidade e presença de contaminantes. Também é necessário analisar a fonte geradora e todo o processo de gestão, como as condições de armazenamento disponíveis, o custo de cada método de tratamento e disposição final, a situação dos locais de tratamento e disposição, verificando, por exemplo, a presença de cursos d'água no entorno ou de comunidades locais próximas.

O tratamento inicia-se com métodos para diminuir a periculosidade dos resíduos, como autoclavagem, incineração de materiais contaminados ou desativação eletrotérmica (ETD).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Em seguida, ainda é possível reutilizar componentes de alguns tipos de resíduos por meio de um processo de valorização, como a reutilização e a reciclagem, a extração de metais para reaproveitamento e a conversão em energia. Apenas após esse procedimento, os rejeitos são enviados para disposição final em aterros classe I, para materiais perigosos, incinerados, e, em seguida, passam por biorremediação ou *landfarming*.

Aterros Classe I para resíduos perigosos devem ter dupla impermeabilização, sistemas de drenagem para o lixiviado e monitoramento constante, conforme as normas ABNT NBR 10157:1987 (ABNT, 1987).

A **incineração** é o processo mais indicado para tratamento final de resíduos da saúde que contêm, por exemplo, materiais contaminantes, bem como de óleos e graxas, que não podem ser dispostos nos aterros em quantidades acima do estabelecido pela ABNT NBR 10157:1987. O objetivo da queima controlada é destruir compostos tóxicos. É um procedimento rápido, e o vapor gerado pela queima pode ser utilizado como combustível auxiliar. A incineração segue a norma ABNT NBR 11175:1990, a qual estabelece que deve haver o controle dos gases emitidos pela queima dos resíduos (ABNT, 1987; 1990).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

O *landfarming* é a incorporação de resíduos oleosos que não são passíveis de recuperação ao solo, em condições controladas e isoladas, para que seja feita a degradação de contaminantes perigosos, seguindo a norma ABNT NBR 13894:1997.

A **solidificação** é um tratamento realizado em resíduos perigosos para mantê-los em suas formas menos solúveis ou menos tóxicas, melhorando as características físico-químicas para transporte e disposição final.

Por fim, o **coprocessamento** é a aplicação do resíduo de um processo em outro processo, no qual ele possa se tornar matéria-prima, como a produção de energia ou pneus, em que há borracha a ser reaproveitada.

Dependendo do tipo de resíduo, podem ser necessários tratamentos específicos, como descontaminação, neutralização ou estabilização. Por exemplo, os resíduos perigosos, como produtos químicos, resíduo eletrônico e lâmpadas fluorescentes, requerem processos especializados para garantir a segurança ambiental e a saúde pública.

A gestão eficaz de resíduos especiais, considerando todas essas etapas e métodos, é essencial para proteger o meio

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ambiente e garantir a segurança e saúde das comunidades envolvidas, ressaltando a importância de um planejamento detalhado e consciente no manejo desses materiais.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode ajudar a diretoria respondendo aos questionamentos elencados. Vamos lá!

Os resíduos da construção civil (RCC) são gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

Os resíduos produzidos pelos serviços de saúde são gerados em postos de saúde, clínicas e hospitais; normalmente são incinerados para evitar potenciais contaminações, mas existem alternativas de destinação, como a reciclagem, o aproveitamento energético, a desinfecção química,

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

autoclavagem, ionização, tratamento por micro-ondas, desativação eletrotérmica e plasma (Martini, 2016).

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), como celulares, por exemplo, que têm vida útil curta, também são perigosos por causa da presença de diversos tipos de metais pesados, como o cádmio, que é carcinogênico, o chumbo, que pode causar danos ao sistema nervoso, e o mercúrio (ASTDR, 2011).

Já resíduos radioativos são os materiais resultantes de atividades que contenham radionuclídeos, os quais não devem ser reutilizados. A gestão desses materiais segue a norma da Comissão Nacional de Energia CNEN-NE-6.02 – Licenciamento de instalações radiativas (Brasil, 2002).

Os tipos de tratamento são: incineração, *landfarming*, solidificação e coprocessamento:

A incineração é o processo mais indicado para tratamento final de resíduos da saúde que contêm, por exemplo, materiais contaminantes, bem como de óleos e graxas, que não podem ser dispostos nos aterros em quantidades acima do estabelecido pela ABNT NBR 10157:1987. O objetivo da queima controlada é destruir compostos tóxicos. É um

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

procedimento rápido, e o vapor gerado pela queima pode ser utilizado como combustível auxiliar. A incineração segue a norma ABNT NBR 11175:1990, a qual estabelece que deve haver o controle dos gases emitidos pela queima dos resíduos.

O *landfarming* é a incorporação de resíduos oleosos que não são passíveis de recuperação ao solo, em condições controladas e isoladas, para que seja feita a degradação de contaminantes perigosos, seguindo a norma ABNT NBR 13894:1997.

A solidificação é um tratamento realizado em resíduos perigosos para mantê-los em suas formas menos solúveis ou menos tóxicas, melhorando as características físico-químicas para transporte e disposição final.

O coprocessamento é a aplicação do resíduo de um processo em outro, no qual ele possa se tornar matéria-prima, como a produção de energia ou pneus, em que há borracha a ser reaproveitada.

Saiba mais

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Saiba mais

Para saber mais a respeito do plano de gestão de resíduos, veja o manual do [*Plano de Gestão de Resíduos Sólidos*](#), um documento que apresenta um plano de gestão de resíduos desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, detalhando os diversos tipos de resíduos, suas respectivas classificações e as legislações aplicáveis a cada categoria. Além disso, o texto sugere as metodologias mais adequadas para o tratamento de cada tipo de material. É uma leitura recomendada para aprofundar o entendimento sobre o assunto. Disponível no site do STJ.

Referências

Referências

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004:2004**: resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004a.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 15113:2004**: resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes: aterros: diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004b.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10157**: aterro de resíduos perigosos: critérios para projeto, construção e operação: procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 12808:2016**: resíduos de serviços da saúde: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 13894:1997**: 13894: tratamento no solo (landfarming). Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 11175:1990**: incineração de resíduos sólidos perigosos: padrões de desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 1990.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada nº 306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

de resíduos de serviços de saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, 22 dez. 2004.

ATSDR. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. **Substance Priority List**, 2011. Disponível em: <http://www.atsdr.cdc.gov/spl/index.html>. Acesso em: 21 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 22 fev. 2022.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Comissão Nacional de Energia Nuclear. **Norma CNEN NN 6.02**: licenciamento de instalações radiativas. Dispõe sobre o licenciamento de instalações radiativas que utilizam fontes seladas, fontes não-seladas, equipamentos geradores de radiação ionizante e instalações radiativas para produção de radioisótopos. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2002.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 05, de 05 de agosto de 1993**. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 1993.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002**. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2002.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 313, de 29 de outubro de 2002**. Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2002.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005**. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2005.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 401, de 5 de novembro de 2008**. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

adequado, e dá outras providências. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2008.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução Conama nº 416/2009**. Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2009.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução Conama nº 465/2014**. Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2014.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução Conama nº 450/2012**. Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2012.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

MARTINI, A. A. Estudo de alternativa de valorização de resíduos de serviços de saúde advindos de processo de desinfecção por desativação eletrotérmica (ETD). 2016. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

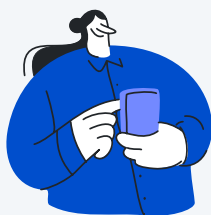
Aula 4

Recuperação de Ambientes Contaminados

Recuperação de ambientes contaminados

Recuperação de ambientes contaminados

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer os problemas causados pela disposição inadequada dos resíduos e o que são os lixões. Também conhecerá a respeito das formas de remediação de ambientes contaminados e o que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois você compreenderá os impactos ambientais, saberá aplicar técnicas de remediação e atender regulamentações, promovendo práticas sustentáveis e responsabilidade socioambiental.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Boas-vindas à quarta aula da Unidade 4 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos.

Nesta aula, vamos nos abordar sobre a recuperação de ambientes contaminados, um tema crítico no contexto do tratamento de resíduos. Começaremos explorando a problemática dos lixões no Brasil, locais de disposição final inadequada de resíduos que representam graves riscos ambientais e de saúde pública. Avançaremos para as estratégias de recuperação de ambientes contaminados, discutindo técnicas e abordagens eficazes para remediar áreas afetadas pela disposição irregular de resíduos. Por fim, abordaremos o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), uma ferramenta essencial na gestão ambiental que detalha as ações necessárias para restaurar áreas que sofreram impactos negativos de atividades humanas.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Esse conteúdo é importante para a prática profissional, pois não apenas ampliará sua visão sobre o tratamento e a disposição de resíduos, mas também equipará você com conhecimento prático para enfrentar um dos maiores desafios ambientais da atualidade: a recuperação e a preservação dos nossos ecossistemas.

Diante disso, considere que você trabalha em um cargo público na gestão ambiental de uma prefeitura. Você foi convocado para proferir uma palestra a respeito da problemática dos resíduos sólidos e deverá responder os seguintes questionamentos:

Por que os lixões é um problema sério?

O que são as remediações *in situ* e *ex situ*?

O que é um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)?

Bons estudos!

Vamos Começar!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Começar!

Disposição inadequada dos resíduos sólidos

Cada resíduo, independentemente de sua natureza – perigoso, comum, ou especial –, exige uma gestão cuidadosa em todas as etapas de sua existência para evitar danos ambientais e riscos à saúde pública e animal. Assim, é imprescindível elaborar um plano de gestão de resíduos alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), abordando: não geração ou diminuição da geração dos resíduos; reutilização, quando for possível; reciclagem; reaproveitamento; separação; tratamento, seja para reutilizar o resíduo, seja para diminuir seu volume ou sua periculosidade; e a disposição final adequada (Brasil, 2010).

A negligência ou falha em qualquer fase desta gestão pode resultar em impactos adversos significativos tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. A identificação e a remediação de áreas contaminadas são fundamentais para mitigar os riscos associados à presença de substâncias nocivas.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A contaminação pode ocorrer: pela disposição irregular de resíduos não tratados, contrariando as leis e normas vigentes; pela emissão de contaminantes por parte das indústrias, como os gases de efeito estufa; pela utilização de agrotóxicos acima do limite recomendado; além de outras atividades humanas que impactam o ambiente.

Os três principais compartimentos da biosfera podem ser afetados, que são a água, o ar e o solo, elementos essenciais para a vida e que podem ter sua qualidade comprometida quando acumulam poluição. Contudo, a contaminação pode comprometer quaisquer áreas, instalações ou edificações que receberem materiais (organismos patogênicos, substâncias tóxicas) em concentrações suficientes para causar danos ao local e aos seres vivos do entorno.

Áreas, instalações ou estruturas contaminadas por patógenos ou toxinas em níveis prejudiciais precisam passar por processos de remediação para eliminar os riscos. Além disso, é crucial prevenir a disseminação da contaminação para áreas adjacentes através de recursos naturais.

A principal causa dessas contaminações tem sido a disposição inadequada de resíduos em lixões, uma prática proibida pela PNRS devido aos riscos associados à falta de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

medidas de segurança, como impermeabilização e tratamento adequado dos resíduos. O “lixão” (também chamado de vazadouro a céu aberto) é a forma mais inadequada de disposição de resíduos. Em locais considerados como lixões, apenas se faz a simples descarga dos resíduos sólidos diretamente sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública.

Os resíduos sólidos descartados em lixões acarretam problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros), geração de maus odores e, principalmente, poluição do solo e das águas subterrâneas e superficial pela infiltração do lixiviado (também conhecido como chorume ou sumeiro – líquido de cor preta, mau cheiroso e de elevado potencial poluidor, gerado pela decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos sólidos). Outra característica dos lixões é a criação de animais e a presença de pessoas (catadores), os quais chegam a residir no próprio local, caracterizando um problema social (CEMPRE, 2010).

A contaminação ainda pode ocorrer pela armazenagem de substâncias tóxicas sem proteção, aplicação de insumos e defensivos agrícolas, vazamentos nas tubulações ao entorno de áreas industriais e residenciais, por causa da mineração e

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

pela emissão de poluentes e gases de efeito estufa por parte de veículos de transporte e indústrias.

A Decisão de Diretoria nº 256/2016 lista 85 substâncias contaminantes do solo e da água, dentre as quais estão os contaminantes orgânicos, como os hidrocarbonetos, e os inorgânicos, como os metais tóxicos, alcalinos e alcalinos terrosos, além de patógenos (CETESB, 2016).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Recuperação de ambientes contaminados

Para efetivar a recuperação de locais contaminados, é fundamental identificar as origens e categorias de contaminação e mapear a extensão do impacto. O primeiro passo envolve a análise detalhada da área afetada para selecionar o método de remediação mais adequado, fundamentado nas avaliações ambientais preliminares.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

O objetivo da remediação é minimizar ou eliminar o risco de contaminação de um determinado local por meio de estabilização física, química e/ou biológica, com base em diferentes métodos. As formas de remediação podem ser classificadas de várias maneiras, uma delas é pela área de execução da remediação ambiental: *in situ* ou *ex situ*.

A remediação ambiental *in situ* compreende as técnicas executadas na área contaminada, garantindo economia e minimizando riscos de contaminações secundárias. A remediação *ex situ* envolve intervenções mais caras e demanda que seja feita uma escavação no local afetado para remoção e transporte dos resíduos contaminantes até o espaço de tratamento e/ou disposição final, como os aterros sanitários.

Entre as técnicas *in situ*, destacam-se:

- A instalação de barreiras para contenção da contaminação e posterior retenção natural.
- A biorremediação, técnica que degrada resíduos, especialmente orgânicos e contaminantes, por meio da digestão de microrganismos.
- O bombeamento de resíduos e materiais contaminantes do solo e da água, impedindo a proliferação ou

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

contaminações secundárias.

- Os Processos Químicos Avançados (PQA), que degradam componentes tóxicos mediante a oxidação química.
- A solidificação, também chamada de estabilização, um processo físico-químico que remove ou imobiliza contaminantes, como os metais pesados do solo ou da água.
- A imobilização de metais, que os remove do solo e da água contaminados.
- A remoção ou extração de vapores do solo, feita com equipamentos que criam um vácuo para drenar e tratar vapores e gases tóxicos antes de devolvê-los à atmosfera.

No caso das técnicas *ex situ*, incluem-se:

- Envio de materiais contaminados para aterros sanitários projetados para prevenir a poluição;
- Uso da técnica de biopilhas, uma estrutura construída em uma base impermeável para impedir a lixiviação e a contaminação do solo. Por meio do controle de aeração, umidade e nutrientes do solo, esse método busca reduzir a concentração de hidrocarbonetos a partir da degradação biológica.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- Dessoração térmica, cuja intenção é diminuir ou eliminar completamente os hidrocarbonetos presentes no solo, como óleos e combustíveis, separando do solo os compostos voláteis presentes, com o uso de energia térmica.
- Coprocessamento, que reutiliza os resíduos sólidos industriais para ser fonte de energia de fornos de cimentos, ajudando a reduzir a produção de Dióxido de carbono (CO₂) e diminuindo a quantidade de rejeitos em aterros sanitários.

Os resíduos, a água e os solos contaminados também podem ser recuperados por meio da incineração, da oxidação química com injeção de ozônio, da extração multifásica, que promove uma bioventilação a vácuo, eliminando compostos tóxicos, e do bombeamento dos líquidos e vapores tóxicos presentes no solo para posterior tratamento.

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

A remediação de áreas contaminadas visa reduzir ou neutralizar a contaminação ambiental, alinhando-se com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do Meio

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que enfatiza a recuperação de espaços degradados, e a Resolução Conama nº 01/1986, que define o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) como um componente obrigatório dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é um estudo, baseado em um conjunto de técnicas e medidas que são executadas a fim de recuperar áreas que sofreram degradação ambiental, seja por ação humana ou natural.

A remediação é definida pela Resolução Conama nº 420/2009 como “uma das ações de intervenção para reabilitação de área contaminada, que consiste em aplicação de técnicas, visando à remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes” (CONAMA, 2009, [s.p.]).

Vale destacar que área degradada é a área que, por intervenção humana ou por ação natural, apresenta alterações de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, alterações estas que tendem a comprometer, temporária ou definitivamente, a composição, estrutura e funcionamento do ecossistema natural do qual faz parte.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Já o gerenciamento de áreas contaminadas é o conjunto de medidas planejadas e tomadas para minimizar a contaminação e evitar mais riscos, com o propósito de desenvolver um projeto efetivo. Deve seguir um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que tem como objetivo estudar o ambiente afetado, os motivos e fontes da degradação, bem como planejar as melhores formas de recuperação, para que o espaço se torne o mais próximo possível de sua condição original. Normalmente, compreende as seguintes etapas:

- **Avaliação inicial:** fase de verificação inicial do local para avaliação da suspeita de contaminação e de quais são as possíveis causas dessa ocorrência.
- **Caracterização:** coleta de amostras de ar, solo e água para caracterizar e quantificar o nível de contaminação, identificar o alcance das áreas afetadas e realizar o levantamento do histórico local.
- **Investigação confirmatória:** verifica quais são as fontes de poluição e determinação do raio de contaminação no ambiente e se há contaminações secundárias.
- **Análise de riscos:** identifica detalhadamente potenciais riscos físicos, químicos e biológicos à saúde e ao meio ambiente para avaliar a necessidade de isolamento da área afetada.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Planejamento de intervenção:** momento de elaborar o projeto de remediação e promover os métodos de intervenção cabíveis para o tipo de degradação, a fim de que seja feita a mitigação e a remediação da área contaminada.
- **Execução:** realização das medidas de remediação da área contaminada, como isolamento do ambiente e transporte do material perigoso para tratamento.
- **Manutenção:** tratamento contínuo dos resíduos e adaptação da fonte geradora de materiais contaminantes para que a atividade passe a ser feita de forma adequada e segura ao meio ambiente e à saúde.
- **Monitoramento:** acompanhamento do ambiente recuperado para confirmar resultados da remediação e evitar novas contaminações (Almeida, 2016).

O PRAD, inicialmente pensado para áreas de mineração, tornou-se obrigatório na Constituição de 1988, segundo a qual “Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (Brasil, 1988, [s.p.]).

Posteriormente, o PRAD foi regulamentado pelo Decreto nº 97.632/1989 e, hoje, é parte integrante do processo de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

licenciamento ambiental, podendo, ainda, ser exigido após sanções ambientais administrativas em função da degradação causada.

A elaboração de um PRAD exige um profundo conhecimento sobre a área afetada, seguindo critérios estabelecidos pelo Ibama por meio da Instrução Normativa nº 04/2011, e deve ser elaborado por profissionais qualificados e habilitados. Este conhecimento é fundamental para a elaboração de um projeto que não apenas atenda às exigências legais mas que também promova a recuperação eficaz do meio ambiente.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode realizar a palestra solicitada. Vamos lá!

É importante destacar que os lixões (ou vazadouros a céu aberto) são a forma mais inadequada de disposição de resíduos. Em locais considerados como lixões, apenas se faz

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

a simples descarga dos resíduos sólidos diretamente sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Os resíduos sólidos descartados em lixões acarretam problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros), geração de maus odores e, principalmente, poluição do solo e das águas subterrâneas e superficial pela infiltração do lixiviado (também conhecido como chorume ou sumeiro – líquido de cor preta, mau cheiroso e de elevado potencial poluidor, gerado pela decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos sólidos). Outra característica dos lixões é a criação de animais e a presença de pessoas (catadores), os quais chegam a residir no próprio local que é um problema social (CEMPRE, 2010).

Assim, como há uma poluição ambiental, é preciso remediá-la. Logo, o objetivo da remediação é minimizar ou eliminar o risco de contaminação de um determinado local por meio de estabilização física, química e/ou biológica, com base em diferentes métodos. As formas de remediação podem ser classificadas de várias maneiras, uma delas é pela área de execução da remediação ambiental: *in situ* ou *ex situ*.

A remediação ambiental *in situ* compreende as técnicas executadas na área contaminada, garantindo economia e

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

minimizando riscos de contaminações secundárias. A remediação *ex situ* envolve intervenções mais caras e demanda que seja feita uma escavação no local afetado para remoção e transporte dos resíduos contaminantes até o espaço de tratamento e/ou disposição final, como os aterros sanitários.

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é um instrumento de planejamento das ações necessárias visando à recuperação da vegetação nativa, o qual deve apresentar o diagnóstico ambiental da área degradada ou alterada, os métodos e técnicas a serem utilizados e prever cronograma de implantação e monitoramento das ações.

Pronto, você já respondeu aos questionamentos elencados para sua palestra. Bom trabalho!

Saiba mais

Saiba mais

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para aprofundar seus conhecimentos e aprender a elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), acesse a [Instrução Normativa nº 04/2011 do Ibama](#), que estabelece os requisitos mínimos para a construção de um plano eficiente.

Referências

Referências

ALMEIDA, D. S. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). In: ALMEIDA, D. S. **Recuperação ambiental da Mata Atlântica**. 3ª ed. Ilhéus: Editus, 2016, p. 140-158. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/8xvf4/pdf/almeida-9788574554402.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2024.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil [recurso eletrônico]. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2019. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2021.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

BRASIL. Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989. Dispõe sobre a regulamentação do artigo 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 12 abr. 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d97632.htm. Acesso em: 10 dez. 2021.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2 set. 1981. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 21 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 10 dez. 2021.

CEMPRE. Compromisso Empresarial para Reciclagem. **Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado**. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Decisão de Diretoria nº 256/2016/E. Dispõe sobre a aprovação dos “Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2016” e dá outras providências. **Diário Oficial Estado de São Paulo**, Caderno Executivo I (Poder Executivo, seção I), n. 126 (219), p. 55-56, 24 nov. 2016.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986**. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 1986.

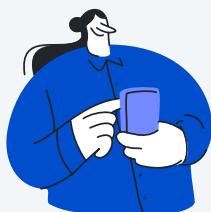
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009**. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas. Brasília: Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2009.

Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Videoaula de Encerramento



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai revisar a caracterização e classificação dos resíduos sólidos, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e suas etapas (como a separação e o acondicionamento seguro de resíduos), e os tratamentos disponíveis para reaproveitamento e minimização da periculosidade e do volume desses materiais antes da disposição final adequada.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois é importante saber sobre o cumprimento de regulamentações ambientais, reduzindo riscos legais e financeiros para empresas. Além disso, promove práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental, melhorando a imagem corporativa e contribuindo para a responsabilidade social

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Chegada

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta Unidade, que é conhecer e ser capaz de analisar técnicas de segregação, tratamento e reúso de resíduos gerados nos processos industriais, você deverá primeiramente conhecer os

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

conceitos fundamentais da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Vamos lá, conhecer esse conteúdo!

A gestão de resíduos sólidos é uma prática essencial para mitigar impactos adversos ao meio ambiente e salvaguardar a saúde pública e animal. Esta prática é norteada pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que estabelece diretrizes para minimizar os efeitos nocivos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos.

Uma gestão eficaz abrange a redução na origem dos resíduos, a maximização do seu reaproveitamento, reciclagem e recuperação, além da adequada disposição final dos rejeitos que não puderam ser mitigados ou tratados. Segundo a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Brasil, 2010).

Para fazer a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos é importante classificá-los. A norma da Associação Brasileira

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 10004:2004, divide os resíduos da seguinte forma:

- Resíduos classe I – Perigosos.
- Resíduos classe II – Não perigosos:
 - resíduos classe II A – Não inertes.
 - resíduos classe II B – Inertes.

O tratamento dos resíduos, realizado de forma controlada, visa modificar suas propriedades físicas, químicas e biológicas para diminuir a quantidade de rejeitos e neutralizar os riscos associados. Entre as técnicas utilizadas estão a compostagem, biometanização, incineração e pirólise, além do tratamento mecânico-biológico, com o objetivo de reduzir o volume dos resíduos e gerar energia.

Após o tratamento, os rejeitos que não foram aproveitados são direcionados para disposição final adequada em aterros sanitários ou industriais, conforme determinado pela lei brasileira nº 12.305/2010 (PNRS) (Brasil, 2010).

Depois de dispostos em aterros seguros, os rejeitos tendem a produzir subprodutos de sua decomposição, como o

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

biogás, que contribui para o efeito estufa e deve ser capturado e tratado.

Com a queima do biogás, é possível fazer o aproveitamento do vapor gerado para produção de energia térmica ou elétrica, operação que tem produtos como dióxido de carbono, 20 vezes menos nocivo ao ambiente que o gás metano, originalmente produzido pela decomposição dos resíduos (CIBIOGÁS, 2023).

Além dos resíduos comuns, existem os resíduos especiais originados de fontes específicas, como hospitais, fábricas e locais de construção civil. Estes são manejados de forma distinta devido à sua potencial periculosidade e, em alguns casos, ao volume significativo produzido.

Antes de proceder com a disposição final adequada, existe a oportunidade de reciclar ou reutilizar componentes desses resíduos através de métodos de valorização, incluindo reciclagem, reutilização, recuperação de metais e transformação em energia. Somente depois dessas etapas, os resíduos que permanecem como rejeitos são encaminhados para aterros de Classe I, específicos para resíduos perigosos, submetidos à incineração, biorremediação, ou tratados por técnicas de landfarming.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A falha em qualquer etapa da gestão de resíduos pode resultar em contaminação ambiental e riscos à saúde. Por isso, a recuperação de áreas contaminadas é essencial, seguindo a Resolução Conama nº 01/1986 que institui o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) como parte do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

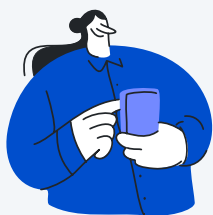
As formas de remediação são classificadas pela área de execução: *in situ*, quando a remediação ambiental é efetuada na área contaminada; ou *ex situ*, quando deve ser feita uma escavação no local afetado para remoção e transporte dos resíduos contaminantes até o espaço de tratamento e/ou disposição final, como os aterros sanitários.

Portanto, um plano de gestão de resíduos sólidos efetivo e conforme às leis vigentes é importante para a proteção do meio ambiente e da saúde pública, envolvendo a recuperação de áreas degradadas e a implementação de técnicas de remediação ambiental adequadas.

É Hora de Praticar!

É Hora de Praticar!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Iniciada na década de 1960 por uma família que ainda mantém a propriedade, uma usina do setor sucroalcooleiro celebra seu sexagésimo aniversário de atividades voltadas à produção de açúcar. Tradicionalmente administrada pelos membros da família, que carecem de formação especializada em aspectos agroambientais, a empresa nunca priorizou o desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para atenuar os impactos ambientais resultantes de suas operações de produção e distribuição.

Entre os resíduos gerados no processo produtivo, somente o bagaço da cana é reciclado para produção de energia, deixando outros subprodutos como torta de filtro, melaço e vinhaça sem aproveitamento. O descarte inadequado

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

desses materiais resulta na liberação de biogás, contribuindo para o efeito estufa.

Diante da essencialidade do PGRS para a continuidade da operação da usina sob as regulações ambientais vigentes, a direção, sob nova liderança, optou pela contratação de um consultor ambiental. Esse profissional tem o desafio de formular um PGRS que não apenas aborde a questão da emissão de biogás com potencial de reaproveitamento, mas também considere a implementação de logística reversa para embalagens, a melhoria nas condições de vida dos empregados e da comunidade local, além da restauração das áreas ambientalmente degradadas pelo estabelecimento devido à liberação de poluentes atmosféricos.

Sua tarefa como consultor ambiental recém-contratado é identificar pontos críticos e sugerir ações de adequação ambiental que, no futuro, integram o PGRS da usina. O objetivo é reforçar positivamente tanto a imagem quanto a rentabilidade da empresa através de sua intervenção.

Refleta

Qual a importância da logística reversa?

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Qual a importância da educação ambiental na questão dos resíduos sólidos?

Como reaproveitar os resíduos?

Resolução do Estudo de Caso

Pronto para encarar este desafio?

Vamos revisitar o cenário proposto: você, como especialista em consultoria ambiental, foi designado para avaliar a situação da gestão de resíduos de uma usina do setor sucroalcooleiro e desenvolver estratégias que direcionem a empresa para práticas mais sustentáveis. A missão inclui a identificação de práticas atuais que necessitam de melhorias e a proposição de soluções inovadoras para compor o futuro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da organização.

Observou-se que a usina não está otimizando o uso dos subprodutos da cana-de-açúcar, e o manejo ineficiente deles está contribuindo para a emissão de biogás e, conseqüentemente, para o aquecimento global.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para remediar isso, você poderá criar iniciativas que cooperem para a sustentabilidade da sua plantação de cana, como a reutilização da palha para fertilização do solo. Além disso, você pode pensar na queima do biogás para geração de energia com a emissão de gases menos poluentes.

Outra oportunidade de melhoria na gestão sustentável da empresa é a inclusão de um projeto de logística reversa com o retorno e a destinação adequada para as embalagens de insumos comprados e produtos vendidos. Um projeto de educação ambiental é essencial para a sensibilização ambiental dos colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes e comunidade.

No entanto, a medida mais impactante é a valorização dos resíduos produzidos, aproveitando o biogás para a geração de energia, além do reúso desses subprodutos na cadeia produtiva, visando a redução de desperdícios e o aumento da eficiência econômica.

Algumas das iniciativas recomendadas incluem: uso do bagaço para geração de energia, produção de combustível, celulose e alimentação animal; da torta de filtro, resíduo da filtração mecânica, para fertilização; do melaço, produto do refino de açúcar, para fabricação de álcool etílico; e da

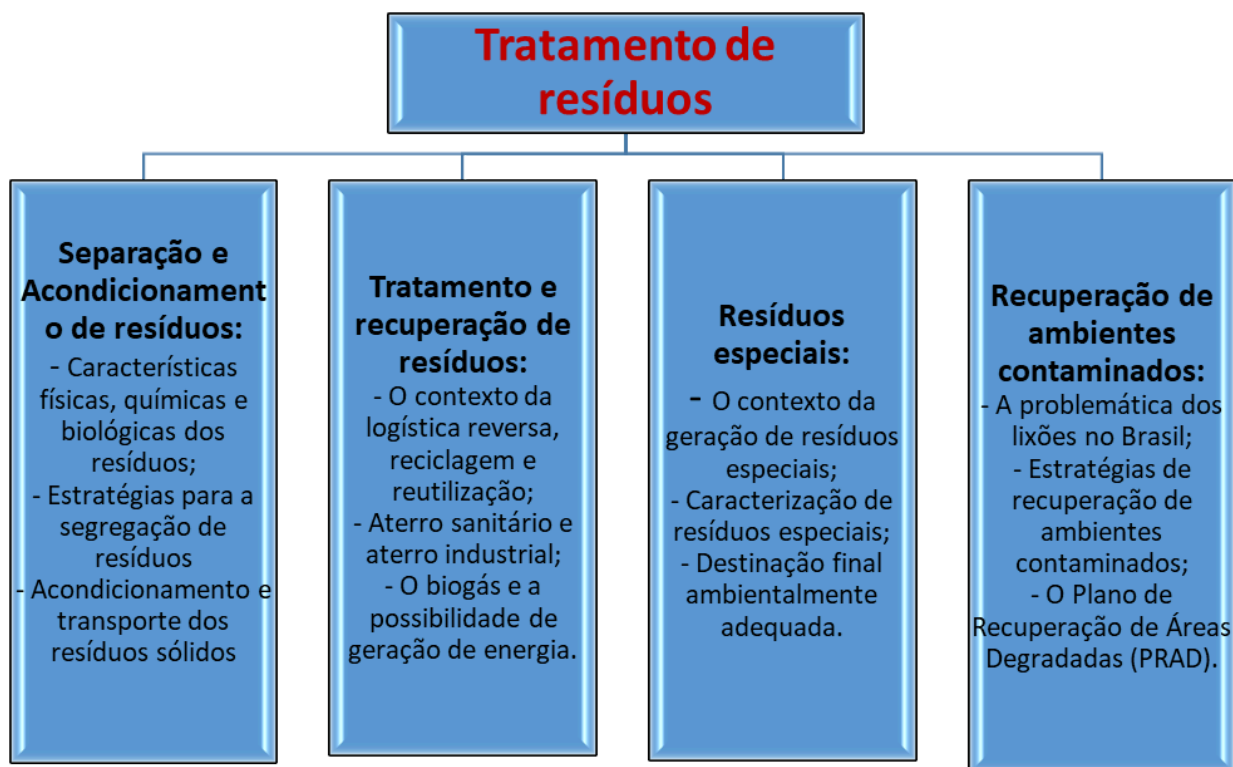
TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

vinhaça, para alimentação animal e fertilização, visto que a produção gera, para cada tonelada de cana processada, 280 kg de bagaço, 20 a 40 kg de torta de filtro e de 40 a 60 kg de melaço

Implementando essas estratégias, você estará não apenas aprimorando o processo produtivo, mas também contribuindo significativamente para a redução dos impactos ambientais associados à usina.

Assimile

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Tratamento de resíduos. Fonte: elaborada pelo autor.

Referências

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004:2004**: resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário**

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Oficial da União, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 22 fev. 2024.

CIBIOGÁS. Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás. **Panorama do biogás no Brasil 2022**. CIBiogás (Brasil) Relatório Técnico nº 001/2022. Foz do Iguaçu: Cibiogás, 2023.